جزوه مادر آناتومی · HumsYar

آناتومی دستگاه اعصاب
جلسه ۷ — مخچه

لوب‌ها، سه لایه قشر، هسته‌های عمقی و سه پایک

جلسه ۷ از ۱۳ — جزوه درس (جلسه ۷) — مهر ۱۴۰۴

متن: جزوه درس + اسنل، نوروآناتومی بالینی، ویراست ۹

تصویر: اسنل و گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست ۳ — هر دو کتاب در هر جلسه

نسخه ۰٫۱ — پیش‌نویس ویرایشی

قبل از شروع بخوانید

شناسنامه سند و قاعده خواندن آن

این سند چیست و چه چیزی نیست

شناسنامه

این سند چیست

جزوه مادر جلسه ۷ درس آناتومی دستگاه اعصاب؛ بازنویسی ساخت‌یافته جزوه درس، همراه با تصویرهای دو کتاب مرجع و متن توضیحی فارسی زیر هر تصویر.

این سند چه چیزی نیست

جایگزین کتاب مرجع نیست و به‌جای متن کتاب نوشته نشده است؛ هر جا عدد، صفحه یا جمله‌ای از کتاب آمده، ارجاع همان صفحه کنار آن نوشته شده است.

منابع متن

جزوه درس (جلسه ۷) — مهر ۱۴۰۴ · اسنل، نوروآناتومی بالینی · گری، آناتومی برای دانشجویان

منابع تصویر

۱۳ تصویر از جزوه درس · ۱۳ تصویر از اسنل · ۳ تصویر از گری. هر جلسه از هر دو کتاب تصویر دارد؛ اولویت‌بندی بین دو کتاب وجود ندارد.

معیار پذیرش هر مبحث

۱) ارجاع صفحه برای هر پاراگراف نوشته شده باشد. ۲) هر برچسب فارسی معادل واژه انگلیسی روی تصویر داشته باشد. ۳) هر تصویر کتاب، کپشن اصلی خودش را داشته باشد.

پیش‌نویس ویرایشی — بازبینی علمی در جریان

قاعده ارجاع به تصویر و متن

۱ هر تصویر در یک قاب می‌آید: عنوان فارسی، ارجاع (کتاب، شماره شکل، صفحه)، کپشن اصلی انگلیسی، توضیح فارسی و برچسب‌های دوزبانه.

۲ جمله‌های انگلیسی که با حاشیه روشن و خط کنار آمده‌اند، عینا از کتاب نقل شده‌اند و ترجمه یا بازنویسی نشده‌اند؛ توضیح فارسی همیشه سطر جداگانه دارد.

۳ شماره صفحه‌های کتاب‌ها بر پایه نسخه الکترونیکی همان کتاب‌هاست.

۴ برای جزوه درس، «ص» یعنی همان صفحه از جزوه؛ صفحه‌شماری جزوه از جلد شروع می‌شود.

۵ هیچ شکل، عدد یا جمله‌ای ساخته نشده است؛ هر جا منبع ساکت بوده، جای آن خالی مانده یا به‌صراحت نوشته شده که در این منبع نیامده است.

راهنمای سند

فهرست مطالب

شماره روبه‌روی هر سطر، شماره صفحه همین سند است.

۰ شناسنامه سند و قاعده خواندن آن ۲
۰ قاعده ارجاع به تصویر و متن ۲
۷ فصل ۷ — جلسه ۷: لوب‌ها، سه لایه قشر، هسته‌های عمقی و سه پایک ۵
01 جایگاه و سطوح مخچه: دو نیمکره، یک ورمیس و دو نام برای هر سطح ۶
02 لوب‌های مخچه: سه لوب آناتومیک و سه شیار مرزی ۱۱
03 تقسیم تکاملی: سه مخچه با سه وظیفه ۱۴
04 ساختار درونی: درخت زندگی و سه لایه قشر ۱۶
05 سلول‌های قشر و دو نوع لیف آوران ۱۹
06 هسته‌های عمقی: چهار هسته از خارج به داخل ۲۲
07 ماده سفید و سه دسته الیاف ۲۵
08 مدار ارکئوسربلوم: مخچه و تعادل ۲۹
09 مدار پالئوسربلوم: مخچه و تونوس عضلانی ۳۲
10 مدار نئوسربلوم: مخچه و حرکت ظریف ۳۶
11 سه پایک مخچه‌ای: سه پل به سه بخش ساقه مغز ۳۹
12 آسیب مخچه: هفت نشانه و چهار آزمون بالینی ۴۴
پ جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل ۵۰
پ قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید ۵۲

فصل ۷ · جلسه ۷

مخچه
تقسیم تکاملی
و مدارهای حرکتی

جزوه درس · اسنل فصل ۷ · گری فصل ۸

• ۱۲ مبحث · ۲۹ قاب تصویر (۱۳ اسنل · ۳ گری · ۱۳ جزوه)
• ۹ جدول · ۲ مسیر گام‌به‌گام
• متن هر مبحث با ارجاع صفحه، و تصویر هر قاب با شماره شکل و کپشن اصلی
• پیش‌نویس ویرایشی — بازبینی علمی در جریان

نقشه جلسه

جلسه ۷ در یک نگاه

این جلسه چه چیزی را می‌سازد

شناسنامه جلسه

موضوع جلسه

مخچه: ساختار، مدارها و نشانه‌های بالینی

دامنه صفحه‌های جزوه

صفحه‌های ۲–۱۳ — همه صفحه‌های این دامنه بررسی و در مبحث‌ها توزیع شده‌اند.

تعداد مبحث

۱۲ مبحث

تعداد تصویر

۲۹ قاب تصویر: ۱۳ از جزوه، ۱۳ از اسنل، ۳ از گری.

خروجی این جلسه

سطوح و شیارهای مخچه، سه لوب و سه بخش تکاملی، سه لایه قشر و مدار سلولی آن، دو لیف آوران، چهار هسته عمقی، سه دسته الیاف ماده سفید، کارکرد ارکئو و پالئو و نئوسربلوم، محتویات سه پایک، و نشانه‌های بالینی و آزمون‌های معاینه مخچه.

منابع: جزوه درس (جلسه ۷) — مهر ۱۴۰۴ · اسنل فصل ۷ · گری فصل ۸

نقشه مبحث‌های این جلسه

#	مبحث	صفحه‌های جزوه	در یک جمله
01	جایگاه و سطوح مخچه: دو نیمکره، یک ورمیس و دو نام برای هر سطح	۲–۳	چرا سطح بالایی را پشتی و سطح پایینی را قدامی می‌نامند
02	لوب‌های مخچه: سه لوب آناتومیک و سه شیار مرزی	۳–۴	شیار اولیه، شیار خلفی-جانبی و شیار افقی چه چیزی را جدا می‌کنند
03	تقسیم تکاملی: سه مخچه با سه وظیفه	۴–۵	تعادل، تونوس و حرکت ظریف؛ سه لوب کهن، قدیمی و جدید
04	ساختار درونی: درخت زندگی و سه لایه قشر	۵–۶	برعکس نخاع؛ خاکستری بیرون و سفید درون
05	سلول‌های قشر و دو نوع لیف آوران	۶–۷	الیاف خزه‌ای و بالارونده؛ دو ورودی با دو اثر متفاوت
06	هسته‌های عمقی: چهار هسته از خارج به داخل	۷–۸	دنتیت، امبلیفورم، گلوبوس و فاستیجیال؛ خروجی نهایی مخچه
07	ماده سفید و سه دسته الیاف	۸–۹	الیاف داخلی، آوران و وابران؛ مخچه با چه چیزی حرف می‌زند
08	مدار ارکئوسربلوم: مخچه و تعادل	۹–۱۰	از دستگاه دهلیزی تا هسته‌های چشم و نخاع
09	مدار پالئوسربلوم: مخچه و تونوس عضلانی	۱۰–۱۱	مسیرهای نخاعی-مخچه‌ای و اصلاح حرکت در جریان اجرا
10	مدار نئوسربلوم: مخچه و حرکت ظریف	۱۱–۱۲	حلقه قشر-پل-مخچه-تالاموس و کار زمان‌بندی
11	سه پایک مخچه‌ای: سه پل به سه بخش ساقه مغز	۱۲–۱۳	هر پایک چه می‌آورد و چه می‌برد
12	آسیب مخچه: هفت نشانه و چهار آزمون بالینی	۱۳، ۱۳	آتاکسی، دیس‌دیادوکوکینزی و آزمون انگشت به بینی

جدول ۱-۰ — نقشه مبحث‌ها
منبع: نقشه محتوایی این جزوه

جایگاه و سطوح مخچه: دو نیمکره، یک ورمیس و دو نام برای هر سطح

مبحث ۱ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: ۲–۳ · پیش‌نیاز: جلسه ۵ و ۶

شناسنامه آموزشی — مبحث ۱

ساختاری که اسم سطح‌هایش با جای آن‌ها جابه‌جا شده

چرا این مبحث مهم است

مخچه در حفره خلفی جمجمه و پشت ساقه مغز قرار دارد و بخشی از دستگاه عصبی مرکزی است که تا این‌جا فقط نامش را شنیده‌ایم. پیش از ورود به لوب‌ها و مدارها باید بدانیم کدام سطح را بالا و کدام را پایین بنامیم؛ چون همین نام‌گذاری، در همه مبحث‌های بعدی تکرار می‌شود.

اهداف یادگیری

- جایگاه مخچه را نسبت به حفره خلفی، لوب پس‌سری و تنتوریوم مخچه بگویید.
- بگویید چرا سطح بالایی را پشتی و سطح پایینی را قدامی می‌نامند.
- دو نیمکره و ورمیس را روی سطح مخچه نشان دهید.
- دره یا والکولا را تعریف کنید.
- سه بخش دستگاه عصبی مرکزی را که پیش از مخچه خوانده‌ایم فهرست کنید.

پیش‌نیاز ضروری

جلسه ۵ و ۶ (سطح و مقاطع ساقه مغز).

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۷، ص ۳۰۶–۳۰۸.

اصطلاحات کلیدی

حفره خلفی · تنتوریوم مخچه · نیمکره مخچه · ورمیس · والکولا · سطح فوقانی و تحتانی

منابع: جزوه درس، ص ۲–۳ · اسنل، فصل ۷، ص ۳۰۶–۳۰۸

دستگاه عصبی مرکزی از نخاع، ساقه مغز، مخچه، دیانسفال و تلانسفال ساخته شده است. نخاع و ساقه مغز را خوانده‌ایم و اکنون نوبت مخچه است. مخچه از نظر جایگاه تشریحی در حفره خلفی جمجمه قرار دارد، زیر بخشی از لوب پس‌سری، و در پشت ساقه مغز. بین لوب پس‌سری و مخچه، پرده‌ای به نام تنتوریوم مخچه کشیده شده که این دو ساختار را از هم جدا می‌کند.

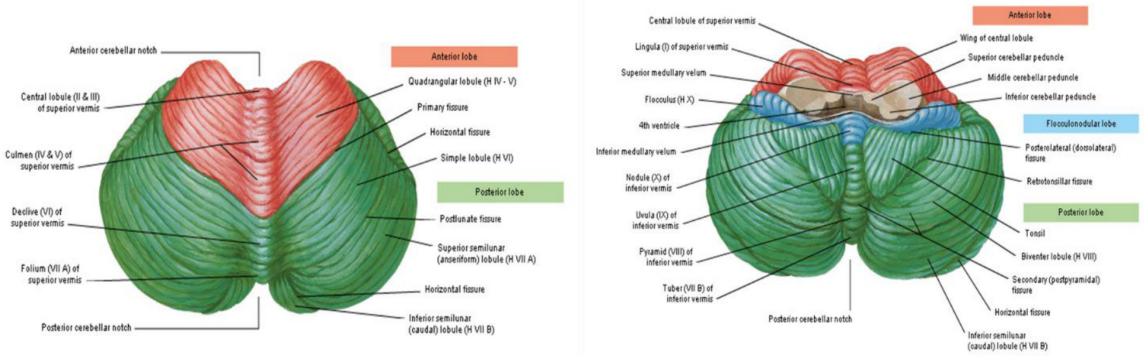
منبع: جزوه درس، ص ۲

مخچه کمی به سمت پایین مایل است؛ به همین دلیل جای سطح‌هایش با نامشان جابه‌جا شده است: سطحی که رو به بالاست، سطح فوقانی و در همان حال سطح پشتی نامیده می‌شود، و سطحی که رو به پایین است، سطح تحتانی و در همان حال سطح قدامی. این دو نام را باید با هم به یاد بسپاریم، چون در متن‌های بعدی هر دو به کار می‌روند.

منبع: جزوه درس، ص ۲

سطح فوقانی و سطح تحتانی مخچه در یک نگاه

جزوه درس، ص ۲ · دو نمای سطحی مخچه در یک تصویر، با لوب‌های رنگی



Cerebellum, superior surface and inferior surface: anterior lobe, posterior lobe, flocculonodular lobe, primary fissure, horizontal fissure, vermis, cerebellar hemisphere, tonsil, and the cerebellar peduncles.

در دو تصویر این شکل، مخچه از دو طرف دیده شده است. در هر دو نما دو نیمکره در دو طرف قرار دارند و در خط وسط، ساختاری به نام ورمیس آن‌ها را به هم وصل می‌کند. رنگ‌ها هم سه بخش اصلی را از هم جدا می‌کنند: بخش قرمز در جلو، بخش سبز در عقب و بخش آبی در پایین و کناره‌ها. اگر جای ورمیس و نیمکره‌ها را در ذهن داشته باشی، بقیه شیارها و لوب‌ها روی همین نقشه چیده می‌شوند.

- سطح فوقانی مخچه · Cerebellum, superior surface
- سطح تحتانی مخچه · Cerebellum, inferior surface
- لوب قدامی · Anterior lobe
- لوب خلفی · Posterior lobe
- لوب فلاکولونودولار · Flocculonodular lobe
- ورمیس · Vermis
- نیمکره مخچه · Cerebellar hemisphere
- شیار افقی · Horizontal fissure

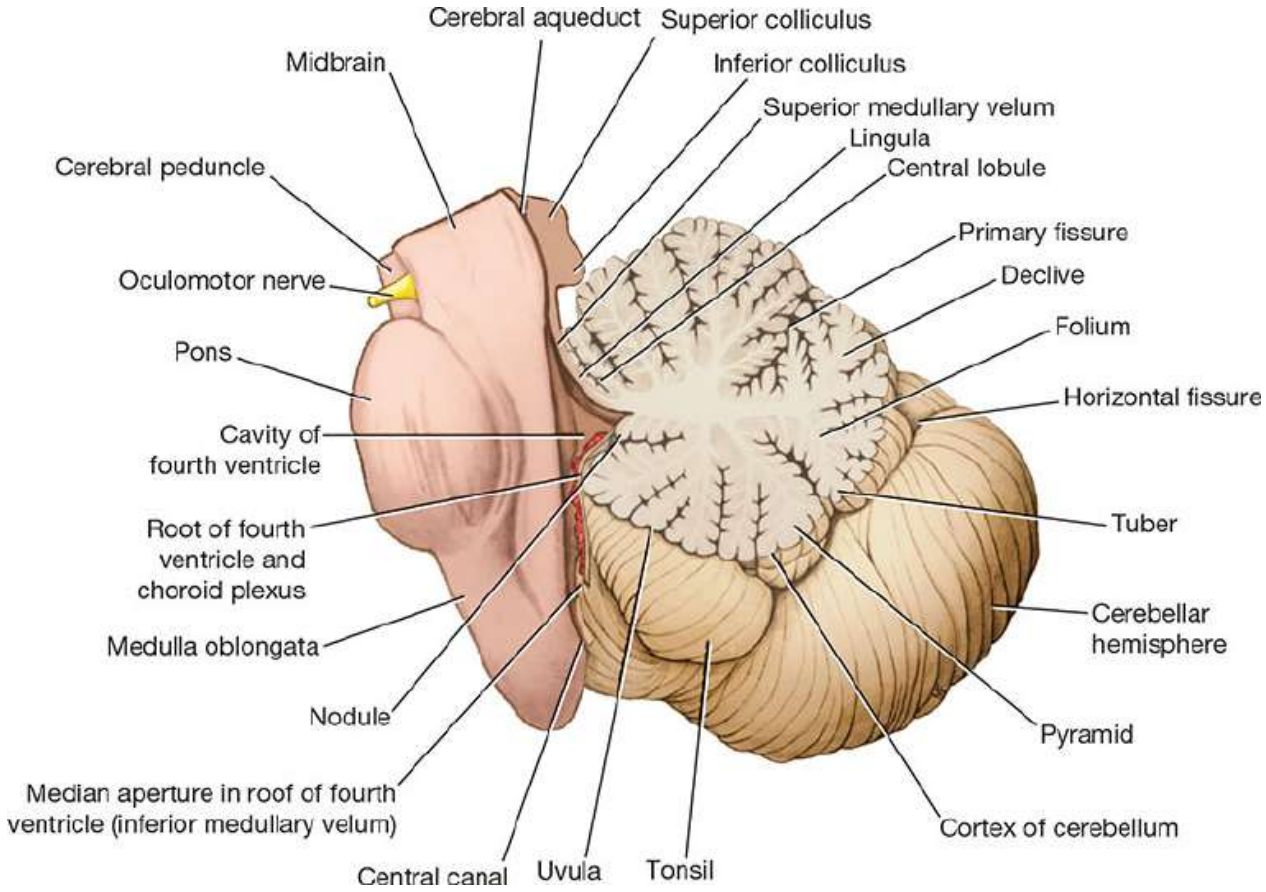
ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲

در نمای بالایی، ورمیس کمی برجسته است؛ اما در نمای پایینی، همین ورمیس فرو رفته و در عمق بین دو نیمکره قرار گرفته است. به این فرورفتگی بین دو نیمکره، دره یا والکولا می‌گویند. اگر مخچه را از بالا و پایین نگاه کنیم، همین تفاوت را می‌بینیم: در یک نما برجستگی و در نمای دیگر یک دره عمیق.

منبع: جزوه درس، ص ۲

مخچه در برش ساژیتال: از ورمیس تا بطن چهارم

اسنل، فصل ۷، شکل ۷-۱، ص ۳۰۶ · برش ساژیتال ساقه مغز و ورمیس مخچه



Sagittal section through the brainstem and the vermis of the cerebellum.

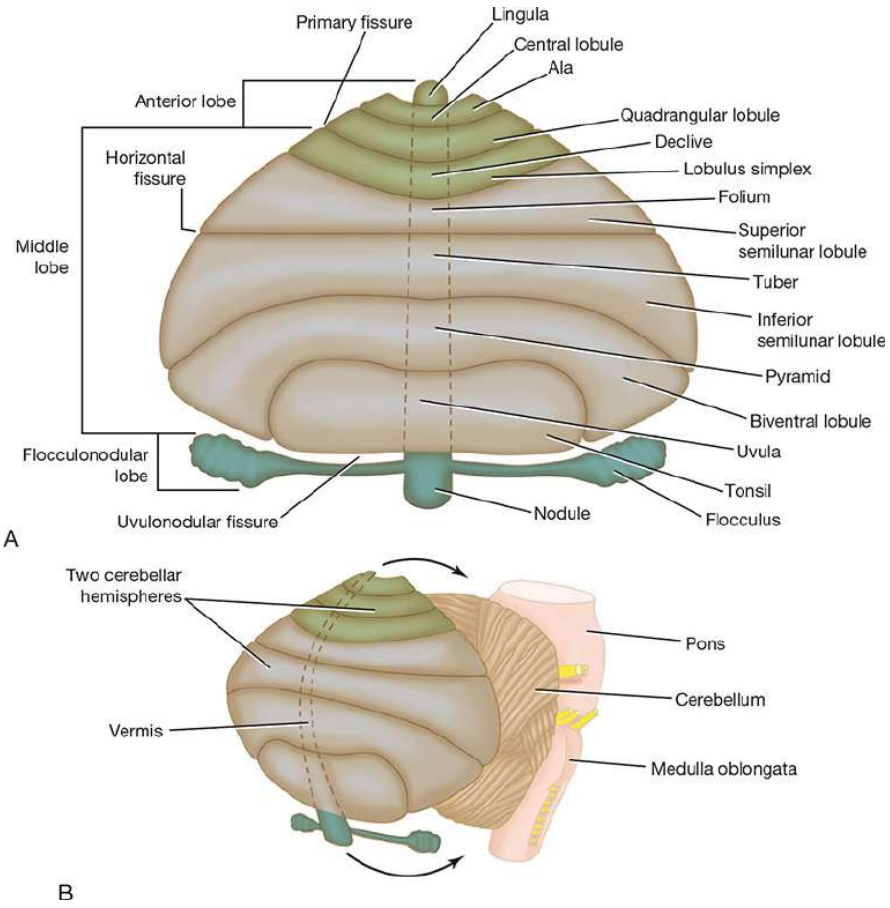
این برش نشان می‌دهد که مخچه چگونه به ساقه مغز چسبیده است. ورمیس در خط وسط قرار دارد و در پشت آن، بطن چهارم دیده می‌شود. زیر مخچه، بصل‌النخاع و پل قرار دارند و در بالای آن، کولیکولوس‌های مغز میانی. با این نما می‌توانی جای مخچه را نسبت به سه بخش ساقه مغز بسنجی؛ همان سه بخشی که در جلسه ۵ و ۶ خواندیم.

- ورمیس · Vermis
- بطن چهارم · Fourth ventricle
- پل · Pons
- بصل‌النخاع · Medulla oblongata
- کالیکولوس فوقانی · Superior colliculus
- قنات سیلویوس · Cerebral aqueduct

ارجاع متن: اسنل، فصل ۷، شکل ۷-۱، ص ۳۰۶

نمای فوقانی و تحتانی مخچه با نام‌گذاری کتاب

اسنل، فصل ۷، شکل ۷-۲، ص ۳۰۸ · دو نمای استاندارد مخچه با برچسب‌های کامل



Cerebellum. (A) Superior view. (B) Inferior view.

این شکل همان دو نما را با نام‌گذاری کامل نشان می‌دهد و برای مرور سریع مناسب است. در نمای فوقانی، شیار اولیه و شیار افقی را ببین و در نمای تحتانی، لوزه و لوب فلاکولونودولار. کنار هم گذاشتن این دو نما کمک می‌کند بفهمی چرا بعضی ساختارها فقط از یک طرف دیده می‌شوند؛ مثلا لوزه در سطح تحتانی است و از بالا پیدا نمی‌شود.

- لوب قدامی · Anterior lobe
- لوب خلفی · Posterior lobe
- لوب فلاکولونودولار · Flocculonodular lobe
- شیار اولیه · Primary fissure
- شیار افقی · Horizontal fissure
- لوزه · Tonsil
- ورمیس · Vermis
- دمچه مخچه‌ای میانی · Middle cerebellar peduncle

ارجاع متن: اسنل، فصل ۷، شکل ۷-۲، ص ۳۰۸

چرا نام دو سطح جابه‌جا شده

مخچه به سمت پایین مایل است؛ به همین دلیل سطحی که از بیرون رو به بالاست، در واقع سطح پشتی است و سطحی که رو به پایین است، سطح قدامی. اگر این یک جمله را به یاد بسپاری، در هیچ مبحثی نام سطح‌ها را اشتباه نمی‌کنی.

منبع: جزوه درس، ص ۲

مخچه در کف حفره جمجمه‌ای خلفی

گری، شکل ۸.۲۷، ص ۸۶۹ · کف حفره خلفی با مخچه در جای طبیعی خود

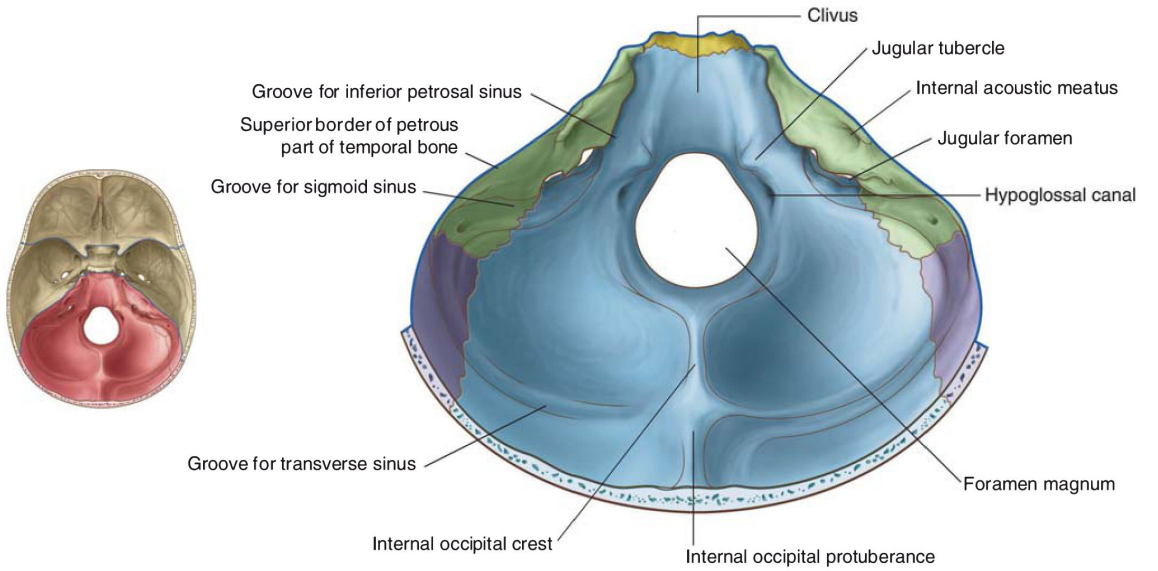


Fig. 8.27 Posterior cranial fossa.

The posterior cranial fossa after removal of the tentorium, showing the cerebellum in relation to the brainstem and the occipital bone.

این نما، مخچه را در جای واقعی‌اش نشان می‌دهد: در کف حفره خلفی، پشت ساقه مغز و زیر چادر مخچه. با این تصویر، دو نکته روشن می‌شود: نخست اینکه مخچه فضایی بسته و کم‌گنجایش دارد، و دوم اینکه هر افزایش حجم در آن، ساقه مغز را تحت فشار می‌گذارد.

- مخچه · Cerebellum
- پل · Pons
- بصل النخاع · Medulla oblongata
- سخت‌شامه · Dura mater
- استخوان پس‌سری · Occipital bone

ارجاع متن: گری، شکل ۸.۲۷، ص ۸۶۹

برگه تحویل مبحث ۱

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۲–۳ · اسنل، فصل ۷، ص ۳۰۶–۳۰۸ (شکل‌های ۷-۱ و ۷-۲)

- ☐ جایگاه مخچه نسبت به حفره خلفی و تنتوریوم نوشته شد.
- ☐ دو نام هر سطح با دلیل آن ثبت شد.
- ☐ ورمیس، نیمکره و والکولا روی هر دو نما مشخص شد.
- ☐ هر سه شکل این مبحث در متن ارجاع داده شد.
- ☐ اصطلاحات لاتین با معادل فارسی آمده است.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

مرز دقیق سطح فوقانی و تحتانی روی کناره مخچه: آیا خط شیار افقی است یا لبه خارجی؟

پرسش باز: پرسش باز برای جلسه بعد: کدام شیار، لوب قدامی را از لوب خلفی جدا می‌کند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

لوب‌های مخچه: سه لوب آناتومیک و سه شیار مرزی

مبحث ۲ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: ۳–۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۱

شناسنامه آموزشی — مبحث ۲

سه شیار که مخچه را به سه لوب تقسیم می‌کنند

چرا این مبحث مهم است

نام‌گذاری لوب‌های مخچه بر پایه شیارها است. اگر سه شیار اصلی را بشناسی، می‌توانی روی هر سطحی از مخچه، لوب‌ها را جدا کنی و بفهمی هر بخش به کدام وظیفه مربوط است.

اهداف یادگیری

- سه شیار اصلی مخچه را نام ببرید و جای هرکدام را بگویید.
- لوب قدامی، خلفی و فلاکولونودولار را از هم جدا کنید.
- بگویید چرا لوب خلفی را «میانی» هم می‌نامند.
- لوزه را جای‌گذاری کنید و بگویید کنار چه ساختاری است.
- شیاری را که لوب نمی‌سازد ولی سطح‌ها را جدا می‌کند، تشخیص دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱ همین جلسه.

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۷، ص ۳۰۸–۳۰۹.

اصطلاحات کلیدی

شیار اولیه · شیار خلفی-جانبی · شیار افقی · لوب فلاکولونودولار · لوزه · فلاکولوس

منابع: جزوه درس، ص ۳–۴ · اسنل، فصل ۷، شکل ۷-۳، ص ۳۰۹

شیارهای مخچه در هر دو سطح دیده می‌شوند و مخچه را به واحدهای کوچک‌تر به نام لوب تقسیم می‌کنند. سه شیار، نقش اصلی را دارند: شیار اولیه، شیار خلفی-جانبی و شیار افقی. دو شیار اول لوب می‌سازند و شیار سوم فقط دو سطح را از هم جدا می‌کند.

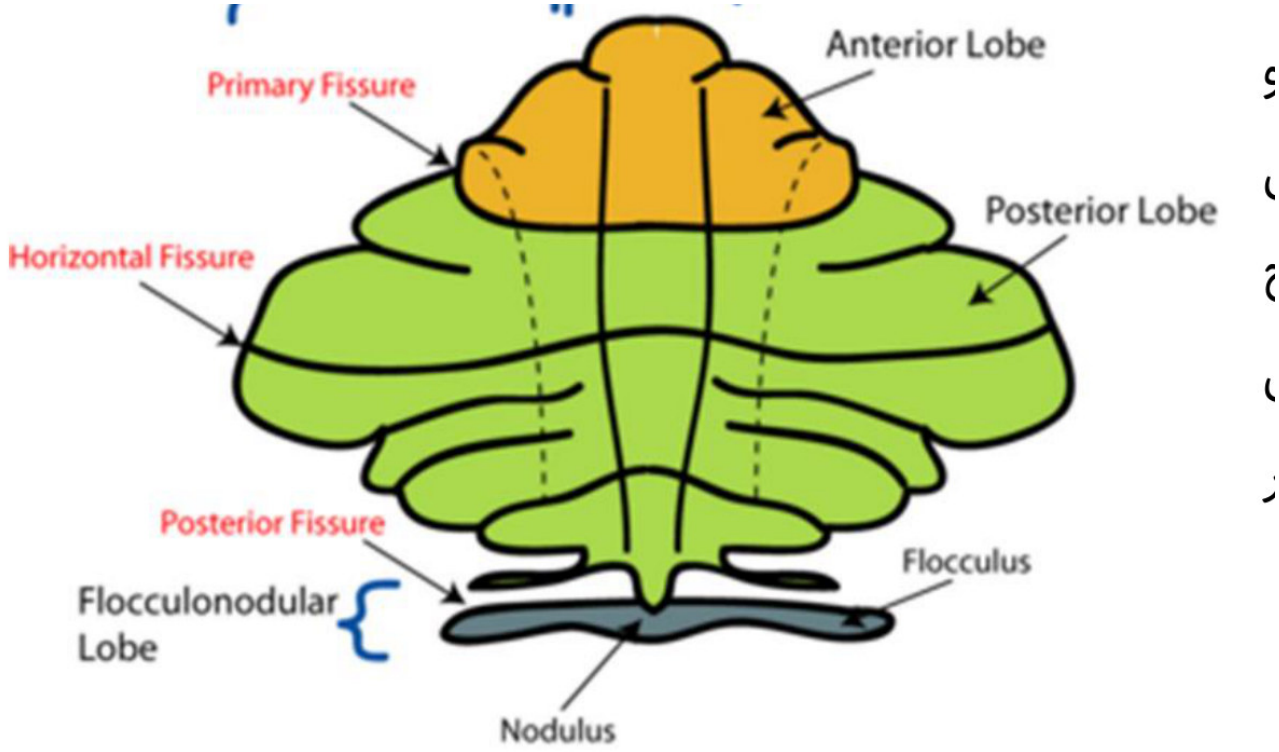
منبع: جزوه درس، ص ۳

شیار	کجا دیده می‌شود	چه چیزی را جدا می‌کند
شیار اولیه	سطح فوقانی، به شکل هفت	لوب قدامی را از لوب خلفی
شیار خلفی-جانبی	سطح تحتانی	لوب فلاکولونودولار را از بقیه مخچه
شیار افقی	از سطح فوقانی شروع و به سطح تحتانی می‌رسد	سطح فوقانی لوب خلفی را از سطح تحتانی آن

جدول ۲-۱ — سه شیار اصلی مخچه و مرز هرکدام
منبع: جزوه درس، ص ۳

نمای پهن‌شده مخچه: نقشه لوب‌ها و شیارها

جزوه درس، ص ۲ · مخچه پهن‌شده با رنگ‌بندی سه لوب



Flattened view of the cerebellum: anterior lobe, posterior lobe, flocculonodular lobe, primary fissure, horizontal fissure, posterior fissure, vermis, flocculus, and nodulus.

این طرح، مخچه را مثل یک صفحه صاف باز کرده تا همه شیارها یک‌جا دیده شوند. رنگ نارنجی لوب قدامی است، رنگ سبز لوب خلفی و رنگ آبی لوب فلاکولونودولار. شیار اولیه بین نارنجی و سبز، و شیار خلفی-جانبی بین سبز و آبی قرار دارد. شیار افقی هم از کناره وارد شده و سطح بالایی لوب خلفی را از سطح پایینی آن جدا کرده است.

- شیار اولیه · Primary fissure
- شیار افقی · Horizontal fissure
- شیار خلفی · Posterior fissure
- لوب قدامی · Anterior lobe
- لوب خلفی · Posterior lobe
- لوب فلاکولونودولار · Flocculonodular lobe
- ورمیس · Vermis
- فلاکولوس · Flocculus
- نودولوس · Nodulus

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲

شیار افقی از سطح فوقانی شروع می‌شود، می‌چرخد و در سطح تحتانی دیده می‌شود؛ به همین دلیل مخچه را از این ناحیه تا می‌خورد. این شیار لوب تازه‌ای نمی‌سازد و فقط سطح فوقانی لوب خلفی را از سطح تحتانی آن جدا می‌کند. همین ویژگی توضیح می‌دهد که چرا وقتی مخچه باز شده باشد، لوب قدامی در جلو، لوب خلفی در وسط و لوب فلاکولونودولار در پایین دیده می‌شوند.

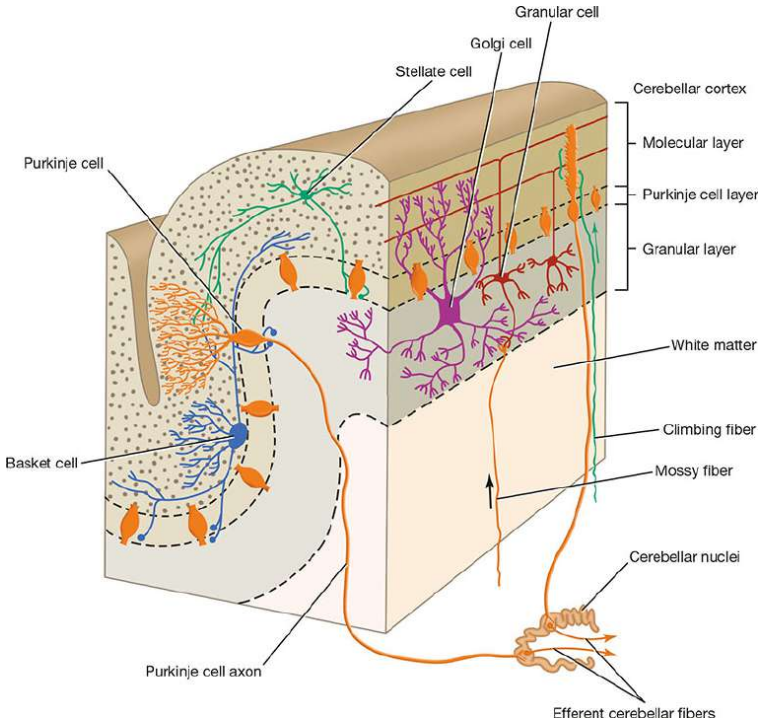
منبع: جزوه درس، ص ۳

در سطح تحتانی و در جلو، ساختار آبی‌رنگ لوب فلاکولونودولار قرار دارد که از دو بخش ساخته شده است: فلاکولوس در کنار و نودولوس در خط وسط. در عقب شیار خلفی-جانبی، همان لوب خلفی ادامه دارد که از سطح فوقانی پیچ خورده و به سطح تحتانی آمده است. در سطح تحتانی، این لوب برجستگی‌ای در هر طرف می‌سازد که «لوزه» نام دارد و در مجاورت ورمیس قرار می‌گیرد.

منبع: جزوه درس، ص ۳

نمای پهن‌شده و ارتباط آن با مخچه واقعی

اسنل، فصل ۷، شکل ۷-۳، ص ۳۰۹ · طرح پهن‌شده قشر مخچه و ارتباط آن با مخچه



Flattened view of the cerebellar cortex showing the main cerebellar lobes, lobules, and fissures. (B) Relationship between the diagram in (A) and the cerebellum.

بخش A همان نقشه پهن‌شده است و بخش B نشان می‌دهد این نقشه چگونه روی مخچه واقعی تا می‌خورد. دیدن بخش B کلید فهم کل مبحث است: لوب فلاکولونودولار در نقشه پایین است، ولی روی مخچه واقعی جلو و زیرین قرار می‌گیرد. همین جابه‌جایی، دلیل نام‌گذاری «قدامی» و «خلفی» در این ساختار است.

- شیار اولیه · Primary fissure
- شیار افقی · Horizontal fissure
- لوب قدامی · Anterior lobe
- لوب خلفی · Posterior lobe
- لوب فلاکولونودولار · Flocculonodular lobe
- ورمیس · Vermis
- لوزه · Tonsil
- نودولوس · Nodule

ارجاع متن: اسنل، فصل ۷، شکل ۷-۳، ص ۳۰۹

شیاری که لوب نمی‌سازد

شیار افقی، برخلاف شیار اولیه و شیار خلفی-جانبی، لوب تازه‌ای ایجاد نمی‌کند. کار آن فقط جدا کردن سطح فوقانی و تحتانی لوب خلفی است. این نکته در پرسش‌های تشخیص شیار زیاد به کار می‌آید.

منبع: جزوه درس، ص ۳

برگه تحویل مبحث ۲

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۳–۴ · اسنل، فصل ۷، ص ۳۰۸–۳۰۹ (شکل ۷-۳)

- ☐ سه شیار و مرز هرکدام در جدول آمد.
- ☐ سه لوب روی نمای پهن‌شده رنگ‌بندی و مقایسه شد.
- ☐ جای لوزه و فلاکولوس مشخص شد.
- ☐ تفاوت شیار افقی با دو شیار دیگر نوشته شد.
- ☐ هر دو شکل این مبحث در متن ارجاع داده شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جای دقیق شیار خلفی-جانبی نسبت به لوزه: آیا لوزه همیشه عقب این شیار می‌ماند؟

پرسش باز: پرسش باز برای جلسه بعد: کدام لوب مخچه با تعادل مربوط است؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

تقسیم تکاملی: سه مخچه با سه وظیفه

مبحث ۳ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: ۴–۵ · پیش‌نیاز: مبحث ۲

شناسنامه آموزشی — مبحث ۳

سه مخچه در یک مخچه

چرا این مبحث مهم است

تقسیم آناتومیک، مخچه را بر اساس شیارها تقسیم می‌کند؛ اما تقسیم تکاملی نشان می‌دهد هر بخش برای چه کاری ساخته شده است. این تقسیم، پایه همه مدارهای عصبی مخچه و نشانه‌های بالینی آن است.

اهداف یادگیری

- سه بخش تکاملی مخچه را نام ببرید و معادل آناتومیک هرکدام را بگویید.
- وظیفه هر بخش را در یک جمله توضیح دهید.
- بگویید چرا تعادل، قدیمی‌ترین وظیفه مخچه است.
- نقش مخچه جدید در زمان‌بندی حرکت را با یک مثال بیان کنید.
- دو لوبی را که با هم یک بخش تکاملی می‌سازند، مشخص کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۲ همین جلسه.

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۷، ص ۳۰۹.

اصطلاحات کلیدی

ارکئوسربلوم · پالئوسربلوم · نئوسربلوم · وستیبولوسربلوم · اسپینوسربلوم · پونتوسربلوم

منابع: جزوه درس، ص ۴ · اسنل، فصل ۷، ص ۳۰۹

مخچه دو نوع تقسیم‌بندی دارد: یکی آناتومیک که بر اساس شیارها است و دیگری فیلوژنتیک یا تکاملی که بر اساس زمان شکل‌گیری بخش‌ها است. تقسیم تکاملی سه بخش دارد: مخچه باستانی یا ارکئوسربلوم، مخچه قدیمی یا پالئوسربلوم، و مخچه جدید یا نئوسربلوم.

منبع: جزوه درس، ص ۳–۴

بخش تکاملی	معادل آناتومیک	نام دیگر	وظیفه
ارکئوسربلوم	لوب فلاکولونودولار	وستیبولوسربلوم	تعادل
پالئوسربلوم	لوب قدامی	اسپینوسربلوم	تونوس عضلانی و حرکات کلی بدن
نئوسربلوم	لوب خلفی یا میانی	پونتوسربلوم	حرکات ظریف و زمان‌بندی

جدول ۳-۱ — سه بخش تکاملی مخچه و وظیفه هرکدام

منبع: جزوه درس، ص ۴ · اسنل، فصل ۷، ص ۳۰۹

اساسی‌ترین وظیفه‌ای که جانداران از ابتدا داشته‌اند، حفظ تعادل است؛ پس این وظیفه به ارکئوسربلوم مربوط می‌شود. وظیفه پالئوسربلوم در حرکات کلی بدن و تنظیم تونوس عضلات است و اطلاعات را از دوک‌های عضلانی می‌گیرد و به مخچه می‌برد. وظیفه نئوسربلوم در حرکات ظریف است: نوشتن، صحبت کردن، پردازش اطلاعات و زمان‌بندی حرکت.

منبع: جزوه درس، ص ۴

زمان‌بندی یعنی مخچه محاسبه می‌کند که یک حرکت چه زمانی و با چه سرعتی انجام شود. مثال روشن آن، عبور از خیابان است: نگاه می‌کنیم که ماشین در حال نزدیک شدن چه سرعتی دارد و آیا می‌توانیم پیش از رسیدنش رد شویم یا نه. هرچه سرعت ماشین کمتر باشد، با خیال راحت‌تری عبور می‌کنیم. در برداشتن اشیا هم همین محاسبه انجام می‌شود؛ سرعت دست هنگام رسیدن به جسم کم و کمتر می‌شود و سپس متوقف می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۴

مخچه فقط برای حرکت نیست

در گذشته تصور می‌شد کارهایی مثل تفکر، قضاوت و شخصیت فقط به نیم‌کره‌های مغز مربوط است؛ اما امروز می‌دانیم مخچه در این فعالیت‌ها هم نقش دارد. همین نکته نشان می‌دهد که تقسیم سه‌گانه بالا، تقسیم کارکردی ساده‌شده است و مخچه در مجموع یک دستگاه هماهنگ‌کننده است.

منبع: جزوه درس، ص ۴

- ارکئوسربلوم: قدیمی‌ترین بخش؛ تعادل و حرکات چشم و سر را هماهنگ می‌کند.
- پالئوسربلوم: حرکات کلی و تونوس عضلانی؛ اطلاعات حس عمقی از دوک عضلانی.
- نئوسربلوم: حرکات ظریف و زمان‌بندی؛ بزرگ‌ترین بخش مخچه در انسان.

منبع: جزوه درس، ص ۴

برگه تحویل مبحث ۳

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۴ · اسنل، فصل ۷، ص ۳۰۹

- ☐ سه بخش تکاملی با معادل آناتومیک آن‌ها جدول شد.
- ☐ وظیفه هر بخش در یک جمله نوشته شد.
- ☐ مثال زمان‌بندی با حرکت واقعی توضیح داده شد.
- ☐ نقش مخچه در فعالیت‌های شناختی یادداشت شد.
- ☐ نام‌های جایگزین سه بخش فهرست شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

مرز آناتومیک دقیق نئوسربلوم: آیا کل لوب خلفی را در بر می‌گیرد یا بخشی از لوب قدامی را هم؟

پرسش باز: پرسش باز برای جلسه بعد: چرا در مخچه، ماده خاکستری بیرون و سفید درون است؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

ساختار درونی: درخت زندگی و سه لایه قشر

مبحث ۴ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: ۵–۶ · پیش‌نیاز: مبحث ۲

شناسنامه آموزشی — مبحث ۴

برعکس نخاع و ساقه مغز

چرا این مبحث مهم است

در نخاع و ساقه مغز، ماده خاکستری در مرکز و سفید در محیط بود. در مخچه این ترتیب برعکس است و همین ویژگی، شکل درخت زندگی را می‌سازد. فهم این چیدمان، پیش‌نیاز فهم مدارهای قشر مخچه است.

اهداف یادگیری

- چیدمان خاکستری و سفید مخچه را با نخاع مقایسه کنید.
- درخت زندگی را تعریف کنید.
- سه لایه قشر مخچه را از خارج به داخل نام ببرید.
- بگویید چرا مخچه در ساقه مغز چیدمان خاص خودش را دارد.
- جای هسته‌های عمقی را نسبت به قشر مشخص کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۳ همین جلسه.

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۷، ص ۳۱۰.

اصطلاحات کلیدی

درخت زندگی · قشر مخچه · لایه مولکولار · لایه پورکنژ · لایه گرانولار · هسته‌های عمقی

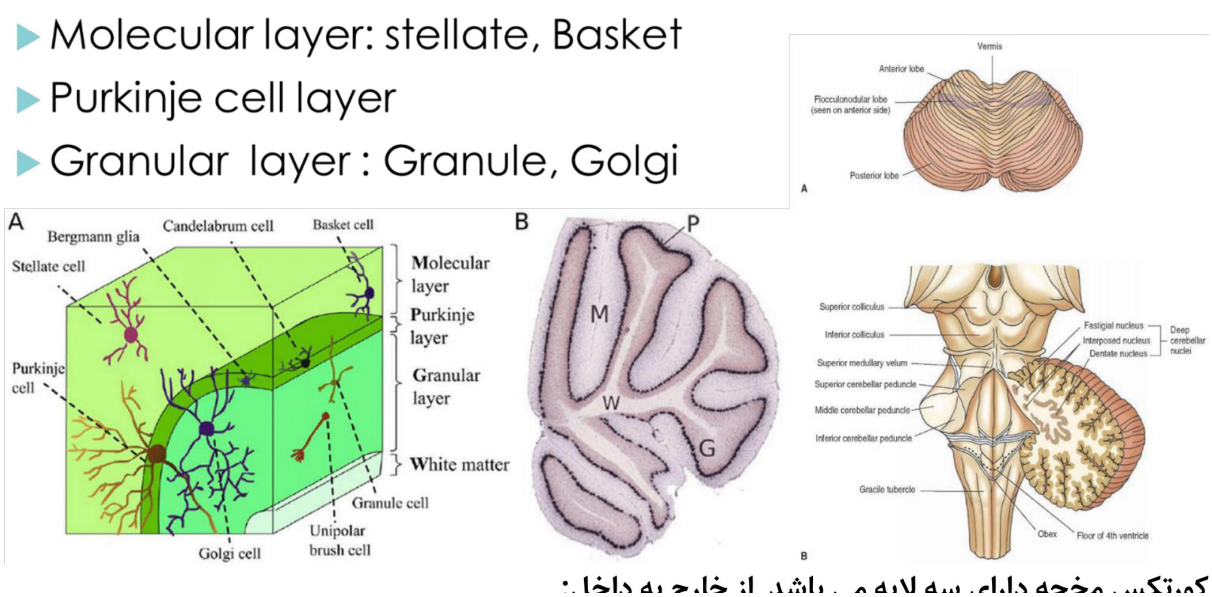
منابع: جزوه درس، ص ۴–۵ · اسنل، فصل ۷، شکل ۷-۴، ص ۳۱۰

در مخچه، قسمت خاکستری در محیط و قسمت سفید در مرکز قرار دارد؛ برعکس نخاع. همین چیدمان باعث می‌شود در برش، ساختاری شبیه درخت دیده شود که به آن درخت زندگی می‌گویند. در ساقه مغز این نظم دیده نمی‌شود، چون هسته‌ها آن‌جا پراکنده‌اند؛ اما در مخچه، قشر یک لایه پیوسته در بیرون است و سفید در درونش شاخه می‌زند.

منبع: جزوه درس، ص ۴

سه لایه قشر مخچه و سلول‌های هر لایه

جزوه درس، ص ۴ · طرح شماتیک قشر مخچه در کنار مقاطع بافتی و هسته‌های عمقی



کورتکس مخچه دارای سه لایه می‌باشد از خارج به داخل:

Cerebellar cortex: molecular layer with stellate and basket cells, Purkinje cell layer, granular layer with granule and Golgi cells; white matter, and the intracerebellar nuclei.

در بخش A، سه لایه قشر از خارج به داخل دیده می‌شود: مولکولار، پورکنژ و گرانولار. در لایه مولکولار سلول‌های ستاره‌ای و سبدی، در لایه پورکنژ یک ردیف سلول بزرگ و در لایه گرانولار سلول‌های دانه‌ای و گلژی قرار دارند. بخش B همان قشر را در مقطع بافتی نشان می‌دهد و بخش C جای هسته‌های عمقی را در سفید مخچه. با این سه بخش، از سلول تا هسته یک تصویر کامل داری.

- لایه مولکولار · Molecular layer
- لایه پورکنژ · Purkinje cell layer
- لایه گرانولار · Granular layer
- سلول سبدی · Basket cell
- سلول ستاره‌ای · Stellate cell
- سلول گلژی · Golgi cell
- سلول دانه‌ای · Granule cell
- ماده سفید · White matter
- هسته دنتیت · Dentate nucleus

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۴

لایه	سلول‌های شاخص	ویژگی
مولکولار	ستاره‌ای، سبدی	بیرونی‌ترین لایه؛ شفاف و کم‌تراکم
پورکنژ	سلول پورکنژ	یک ردیف سلول بزرگ؛ خروجی قشر
گرانولار	دانه‌ای، گلژی	درونی‌ترین لایه؛ پرتراکم و تیره

جدول ۴-۱ — سه لایه قشر مخچه از خارج به داخل

منبع: جزوه درس، ص ۵

رنگ این لایه‌ها در تصویر هم متفاوت است: لایه مولکولار شفاف‌تر و لایه گرانولار قرمزتر دیده می‌شود. دلیل این تفاوت، هم تجمع و تعداد زیاد سلول‌ها در لایه گرانولار است و هم داشتن دانه‌های گرانولی. فاصله بین سلول‌ها در لایه گرانولار کم و تراکم سلولی بیشتر است؛ در لایه مولکولار برعکس، فاصله سلول‌ها بیشتر و تراکم کمتر است.

منبع: جزوه درس، ص ۵

جایگاه مخچه در برش ساژیتال مغز

گری، شکل ۸.۳۷، ص ۸۸۰ · برش میانی-ساژیتال با تفکیک بخش‌های تکاملی

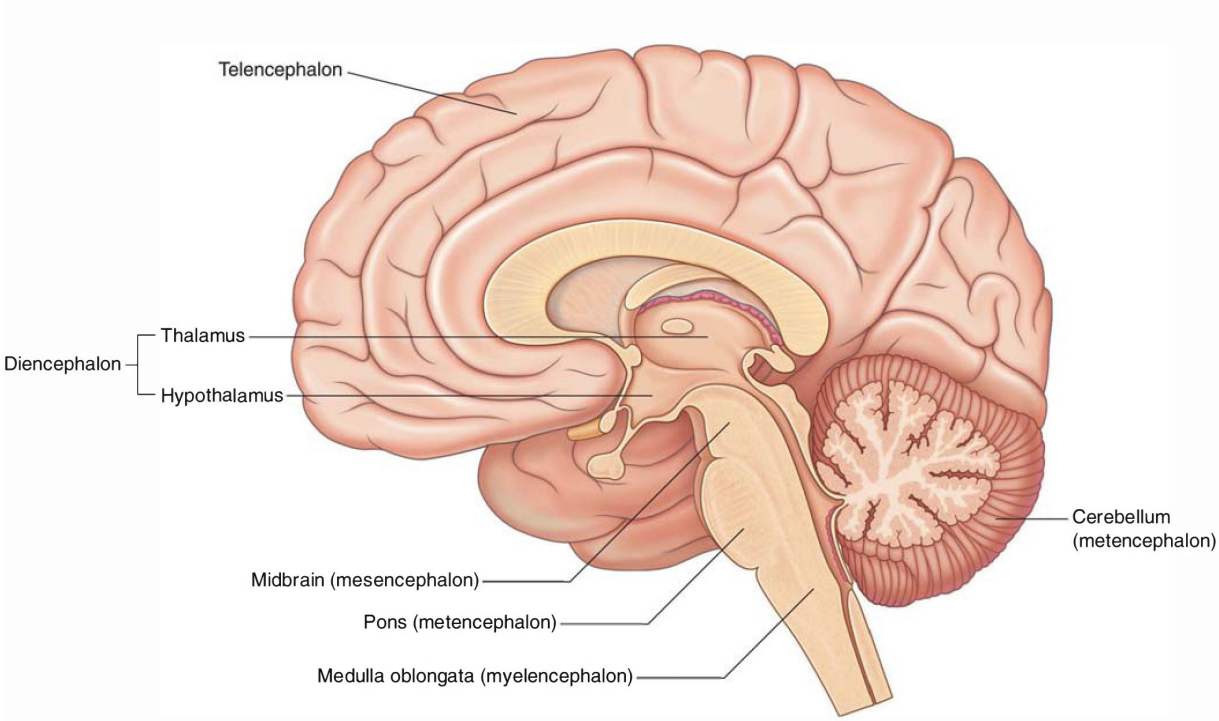


Fig. 8.37 Sagittal section of the brain.

Sagittal section of the brain. Telencephalon, diencephalon (thalamus and hypothalamus), midbrain (mesencephalon), pons (metencephalon), medulla oblongata (myelencephalon), and cerebellum.

این برش، جایگاه مخچه را نسبت به بقیه دستگاه عصبی مرکزی نشان می‌دهد. مخچه پشت پل و بصل‌النخاع و زیر لوب پس‌سری قرار گرفته است و از طریق پایک‌ها به ساقه مغز وصل می‌شود. در همین نما می‌توانی ببینی که مخچه از نظر تکاملی با متانسفالون هم‌گروه است؛ یعنی هم‌زمان با پل شکل گرفته است.

- مخچه · Cerebellum (metencephalon)
- پل · Pons (metencephalon)
- بصل‌النخاع · Medulla oblongata (myelencephalon)
- مغز میانی · Midbrain (mesencephalon)
- تالاموس · Thalamus
- هیپوتالاموس · Hypothalamus

ارجاع متن: گری، شکل ۸.۳۷، ص ۸۸۰

چرا این برعکس بودن مهم است

در نخاع، خاکستری مرکز و سفید محیط است؛ در مخچه، خاکستری محیط و سفید مرکز. همین تفاوت باعث می‌شود در برش نخاع شکل پروانه و در برش مخچه شکل درخت دیده شود. اگر این دو را با هم مقایسه کنی، در تشخیص مقطع اشتباه نمی‌کنی.

منبع: جزوه درس، ص ۴

برگه تحویل مبحث ۴

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۴–۵ · اسنل، فصل ۷، ص ۳۱۰ (شکل ۷-۴) · گری، شکل ۸.۳۷

- ☐ چیدمان خاکستری و سفید با نخاع مقایسه شد.
- ☐ درخت زندگی تعریف شد.
- ☐ سه لایه و سلول‌های هرکدام جدول شد.
- ☐ جای هسته‌های عمقی نسبت به قشر مشخص شد.
- ☐ هر سه شکل در متن ارجاع داده شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

دلیل نام‌گذاری «درخت زندگی» فقط شکل است یا وجه کارکردی هم دارد؟

پرسش باز: پرسش باز برای جلسه بعد: کدام لیف آوران، تنها ورودی غیر خزه‌ای مخچه است؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

سلول‌های قشر و دو نوع لیف آوران

مبحث ۵ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: ۶–۷ · پیش‌نیاز: مبحث ۴

شناسنامه آموزشی — مبحث ۵

دو ورودی، دو اثر کاملا متفاوت

چرا این مبحث مهم است

همه اطلاعاتی که به مخچه می‌رسد، از دو نوع لیف می‌آید. یکی خبر می‌دهد «چه چیزی در حال اتفاق است» و دیگری خطا را گزارش می‌کند. تفاوت این دو، کل منطق یادگیری حرکتی در مخچه را می‌سازد.

اهداف یادگیری

- دو نوع لیف آوران مخچه را نام ببرید.
- مسیر هر لیف را از ورود تا سیناپس توضیح دهید.
- بگویید کدام لیف از کدام لایه عبور می‌کند.
- دلیل نام‌گذاری لیف بالارونده را بیان کنید.
- خروجی قشر مخچه و مقصد آن را مشخص کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۴ همین جلسه.

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۷، ص ۳۱۰–۳۱۲.

اصطلاحات کلیدی

لیف خزه‌ای · لیف بالارونده · سلول دانه‌ای · سلول پورکنژ · کمپلکس زیتونی · هسته‌های عمقی

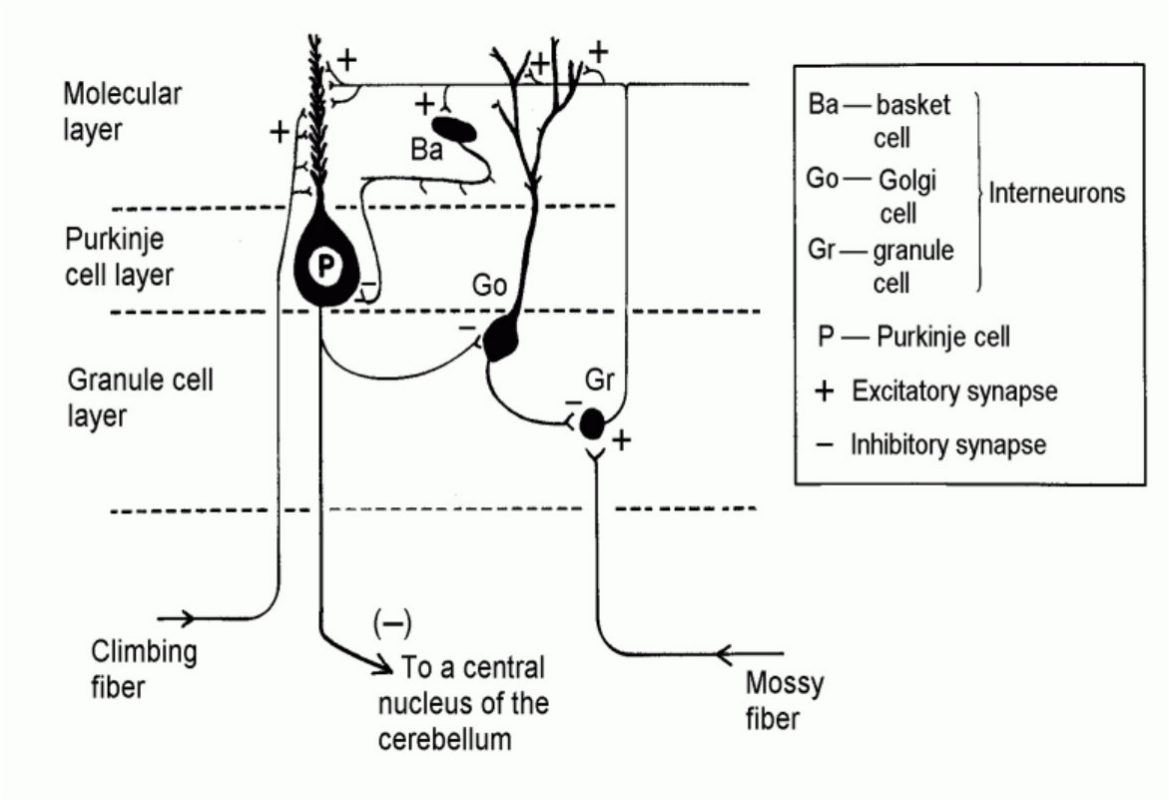
منابع: جزوه درس، ص ۵–۶ · اسنل، فصل ۷، شکل ۷-۴، ص ۳۱۰

اطلاعاتی که وارد مخچه می‌شوند، در قالب دو دسته لیف می‌آیند: الیاف خزه‌ای و الیاف بالارونده. همه ورودی‌های مخچه از راه الیاف خزه‌ای منتقل می‌شوند، به‌جز اطلاعاتی که از کمپلکس زیتونی می‌آید و آن‌ها با الیاف بالارونده می‌رسند.

منبع: جزوه درس، ص ۵

مدار سلولی قشر: از لیف خزه‌ای تا سلول پورکنژ

جزوه درس، ص ۵ · طرح مدار قشر مخچه با سیناپس‌های تحریکی و مهاری



Circuit of the cerebellar cortex: mossy fiber to granule cell, parallel fibers to the Purkinje cell, climbing fiber to the Purkinje cell, basket and Golgi cells as inhibitory interneurons, and the output to a central nucleus of the cerebellum.

این طرح، مسیر هر دو لیف را کنار هم نشان می‌دهد. لیف خزه‌ای در لایه گرانولار با سلول دانه‌ای سیناپس می‌دهد و سلول دانه‌ای، رشته‌ای به لایه مولکولار می‌فرستد. لیف بالارونده اما از لایه گرانولار و پورکنژ عبور می‌کند و در لایه مولکولار، مستقیم با سلول پورکنژ سیناپس می‌دهد. سلول پورکنژ تنها خروجی قشر است و به هسته‌های عمقی می‌رود.

- لایه مولکولار · Molecular layer
- لایه پورکنژ · Purkinje cell layer
- لایه گرانولار · Granular layer
- لیف بالارونده · Climbing fiber
- لیف خزه‌ای · Mossy fiber
- سلول گلژی · Golgi cell
- سلول دانه‌ای · Granule cell
- سلول سبدی · Basket cell

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۵

لیف	مسیر در قشر	محل سیناپس	اثر
خزه‌ای	از لایه گرانولار	سلول دانه‌ای	تحریکی
بالارونده	از گرانولار و پورکنژ به مولکولار	سلول پورکنژ	تحریکی قوی

جدول ۵-۱ — دو لیف آوران مخچه و محل اثرشان
منبع: جزوه درس، ص ۵–۶

دلیل نام‌گذاری لیف بالارونده روشن است: این لیف از لایه گرانولار و پورکنژ بالا می‌رود تا به لایه مولکولار برسد؛ یعنی از عمق قشر به سطح آن می‌آید. لیف خزه‌ای هم به این دلیل خزه‌ای نامیده می‌شود که شاخه‌های انتهایی‌اش در لایه گرانولار شبیه خزه پخش می‌شوند.

منبع: جزوه درس، ص ۵

سلول پورکنژ تنها خروجی قشر مخچه است. دندریت‌های آن در لایه مولکولار پخش می‌شوند و آکسونش از لایه گرانولار می‌گذرد و وارد ماده سفید می‌شود تا به هسته‌های عمقی برسد. به همین دلیل هر چیزی که در قشر پردازش شود، در نهایت از این یک مسیر بیرون می‌رود.

منبع: جزوه درس، ص ۵

سازمان سلولی قشر مخچه، برچسب‌گذاری کتاب

اسنل، فصل ۷، شکل ۷-۴، ص ۳۱۰ · برش قشر مخچه با سلول‌ها، لایه‌ها و الیاف آوران و وابران



Cellular organization of the cerebellar cortex. Note the afferent and efferent fibers.

این شکل همان مدار را با نام‌گذاری کامل نشان می‌دهد. سه لایه در کنار هم، سلول‌های هر لایه و دو لیف آوران را ببین. نکته کلیدی این است که الیاف خزه‌ای به سلول دانه‌ای ختم می‌شوند و الیاف بالارونده مستقیم به سلول پورکنژ. اگر این دو مسیر را در ذهن داشته باشی، اثر متفاوت آن‌ها را هم می‌فهمی: یکی اطلاعات زمینه را می‌آورد و دیگری خطا را گزارش می‌کند.

- لایه مولکولار · Molecular layer
- لایه پورکنژ · Purkinje cell layer
- لایه گرانولار · Granular layer
- سلول پورکنژ · Purkinje cell
- سلول سبدی · Basket cell
- سلول گلژی · Golgi cell
- لیف خزه‌ای · Mossy fiber
- لیف بالارونده · Climbing fiber

ارجاع متن: اسنل، فصل ۷، شکل ۷-۴، ص ۳۱۰

تنها ورودی غیر خزه‌ای

اگر پرسیده شود کدام ورودی مخچه از راه لیف بالارونده می‌آید، پاسخ یکی است: اطلاعات کمپلکس زیتونی. همه ورودی‌های دیگر، از جمله از نخاع، از قشر و از دستگاه دهلیزی، با الیاف خزه‌ای می‌آیند.

منبع: جزوه درس، ص ۵

برگه تحویل مبحث ۵

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۵–۶ · اسنل، فصل ۷، ص ۳۱۰–۳۱۲ (شکل ۷-۴)

- ☐ دو لیف آوران و مسیر هرکدام نوشته شد.
- ☐ محل سیناپس هر لیف روی شکل مشخص شد.
- ☐ دلیل نام‌گذاری لیف بالارونده توضیح داده شد.
- ☐ خروجی قشر و مقصد آن ثبت شد.
- ☐ هر دو شکل با هم مقایسه شدند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

اثر مهاری سلول‌های سبدی و گلژی بر سلول پورکنژ، در جزوه درس فقط اشاره شده است؛ تا چه حد باید جزئیات آن را دانست؟

پرسش باز: پرسش باز برای جلسه بعد: چهار هسته عمقی مخچه از خارج به داخل چه نام دارند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

هسته‌های عمقی: چهار هسته از خارج به داخل

مبحث ۶ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: ۷–۸ · پیش‌نیاز: مبحث ۴

شناسنامه آموزشی — مبحث ۶

چهار جزیره در دریای سفید مخچه

چرا این مبحث مهم است

خروجی قشر مخچه به هسته‌های عمقی می‌رسد و از آن‌جا به بیرون می‌رود. پس بدون شناختن این هسته‌ها، مسیر خروج مخچه به تالاموس، هسته قرمز و ساقه مغز ناقص می‌ماند.

اهداف یادگیری

- چهار هسته عمقی مخچه را از خارج به داخل نام ببرید.
- شکل هسته دنتیت را توصیف کنید.
- بگویید کدام دو هسته از نظر عملکرد شبیه هم‌اند.
- جای هر هسته را به لوب مربوطه نسبت دهید.
- مسیر خروجی هر هسته را در یک جمله بیان کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۴ همین جلسه.

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۷، ص ۳۱۳.

اصطلاحات کلیدی

دنتیت · امبیلیفورم · گلوبوس · فاستیجیال · گلوبوامبیلیفورم · هسته عمقی

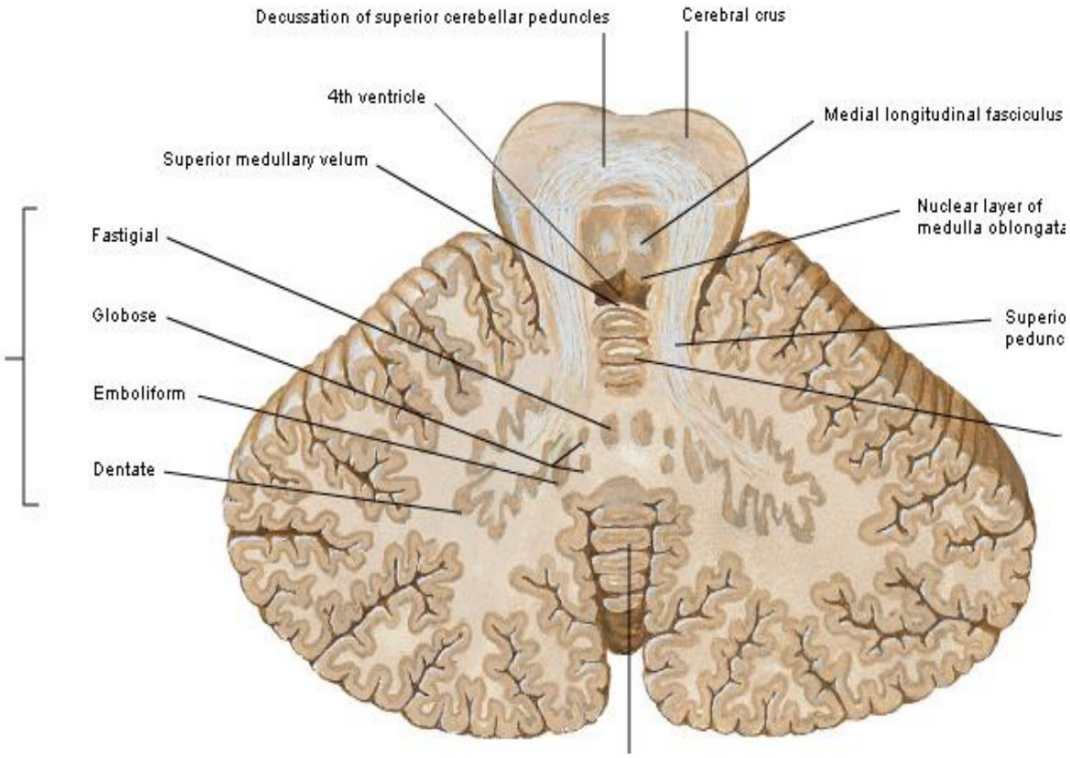
منابع: جزوه درس، ص ۶–۷ · اسنل، فصل ۷، شکل ۷-۷، ص ۳۱۳

در ماده سفید مخچه، چهار جفت هسته خاکستری قرار دارد. از خارج به داخل این چهار هسته عبارت‌اند از دنتیت، امبیلیفورم، گلوبوس و فاستیجیال. این ترتیب مهم است، چون در مقطع، جای هر هسته نشان می‌دهد از کدام لوب پیام می‌گیرد.

منبع: جزوه درس، ص ۶

چهار هسته عمقی مخچه در یک مقطع

جزوه درس، ص ۶ · مقطع مخچه با هسته‌های عمقی از خارج به داخل



Deep cerebellar nuclei from lateral to medial: dentate, emboliform, globose, and fastigial, embedded in the white matter of the cerebellum.

در این مقطع، چهار هسته از بیرون به درون چیده شده‌اند. دنتیت بزرگ‌ترین است و شکل چین‌خورده دارد؛ امبیلیفورم و گلوبوس کوچک‌ترند و در کنار هم قرار می‌گیرند؛ فاستیجیال نزدیک خط وسط است. اگر این ترتیب را حفظ کنی، در هر مقطعی می‌توانی هسته‌ها را از هم تشخیص بدهی.

- هسته دنتیت · Dentate nucleus
- هسته امبیلیفورم · Emboliform nucleus
- هسته گلوبوس · Globose nucleus
- هسته فاستیجیال · Fastigial nucleus
- بطن چهارم · Fourth ventricle
- دمچه مخچه‌ای فوقانی · Superior cerebellar peduncle

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۶

- دنتیت: بزرگ‌ترین هسته، مانند کاغذ مچاله‌شده با دهانه‌ای به سمت داخل؛ قاعده‌اش به سمت خارج است.
- امبیلیفورم: در دهانه هسته دنتیت دیده می‌شود.
- گلوبوس: در کنار امبیلیفورم، کوچک و دایره‌ای است.
- فاستیجیال: در مرکز و نزدیک خط وسط قرار دارد.

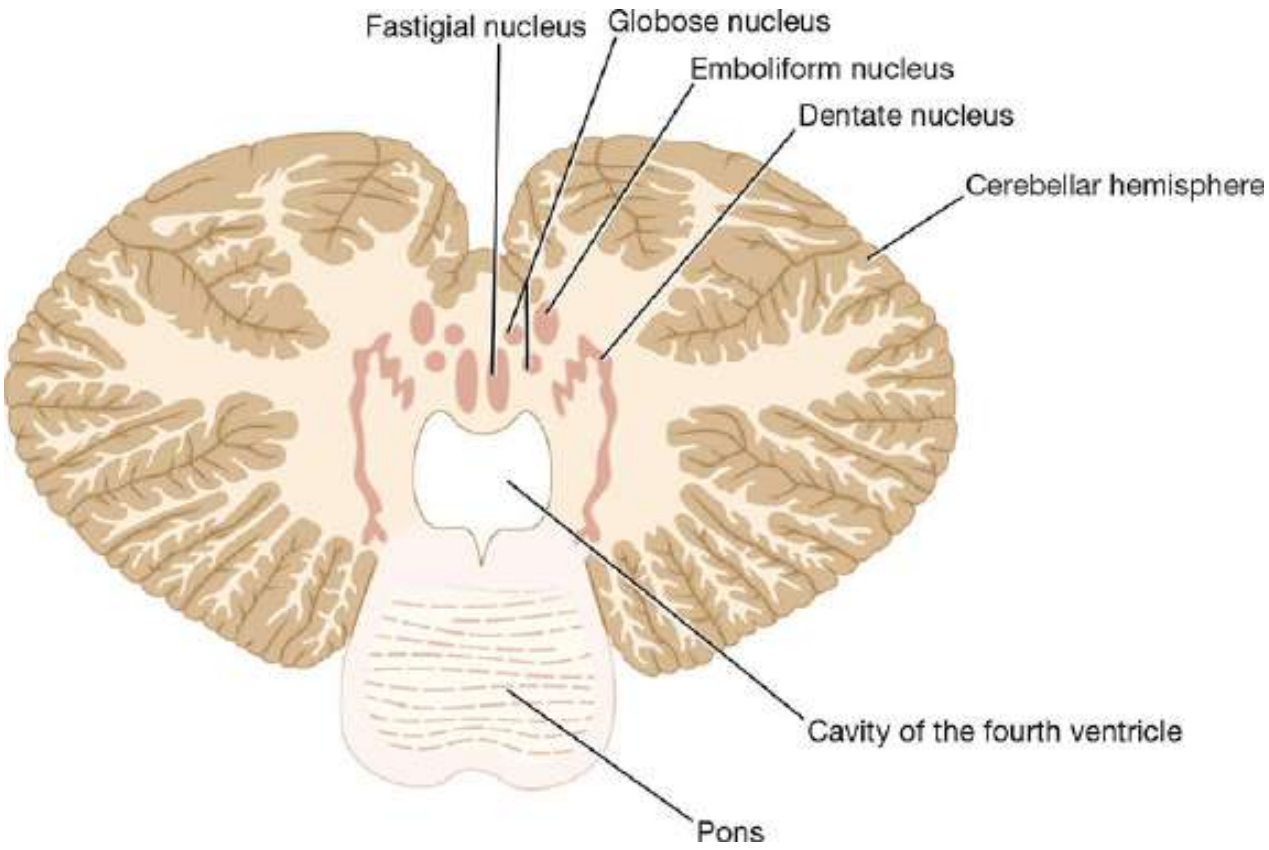
منبع: جزوه درس، ص ۶

هسته‌های امبیلیفورم و گلوبوس از نظر عملکرد شبیه هم‌اند و به همین دلیل گاهی آن‌ها را با هم یک هسته در نظر می‌گیرند و «گلوبوامبیلیفورم» می‌نامند. فاستیجیال از همه هسته‌ها به خط وسط نزدیک‌تر است و به همین دلیل پیام‌های مربوط به تعادل و حرکات چشم را می‌گیرد.

منبع: جزوه درس، ص ۶

جایگاه هسته‌های درون‌مخچه‌ای در مقطع

اسنل، فصل ۷، شکل ۷-۷، ص ۳۱۳ · مقطع کرونال مخچه با چهار هسته و بطن چهارم



Position of the intracerebellar nuclei.

این شکل همان چهار هسته را با نام‌گذاری کتاب نشان می‌دهد و برای مرور سریع مناسب است. ترتیب از خارج به داخل را یک بار دیگر مرور کن و به جای فاستیجیال دقت کن که در نزدیکی بطن چهارم است. همین جایگاه، توضیح می‌دهد چرا فاستیجیال بیشتر با هسته‌های دهلیزی و تشکیلات مشبک در ارتباط است.

- هسته فاستیجیال · Fastigial nucleus
- هسته گلوبوس · Globose nucleus
- هسته امبیلیفورم · Emboliform nucleus
- هسته دنتیت · Dentate nucleus
- بطن چهارم · Cavity of the fourth ventricle
- پل · Pons

ارجاع متن: اسنل، فصل ۷، شکل ۷-۷، ص ۳۱۳

هسته	لوب مرتبط	مسیر خروجی
دنتیت	لوب خلفی	تالاموس و از آن‌جا قشر حرکتی
امبیلیفورم و گلوبوس	لوب خلفی	هسته قرمز
فاستیجیال	لوب فلاکولونودولار	هسته‌های دهلیزی و تشکیلات مشبک

جدول ۶-۱ — هر هسته، لوب مربوط و مسیر خروجی
منبع: جزوه درس، ص ۶–۷

چرا ترتیب هسته‌ها مهم است

هرچه از خارج به داخل می‌رویم، هسته‌ها با بخش‌های قدیمی‌تر مخچه مربوط می‌شوند: دنتیت با لوب خلفی و حرکات ظریف، و فاستیجیال با لوب فلاکولونودولار و تعادل. یعنی همان تقسیم تکاملی، در چیدمان هسته‌ها هم دیده می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۶–۷

برگه تحویل مبحث ۶

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۶–۷ · اسنل، فصل ۷، ص ۳۱۳ (شکل ۷-۷)

- ☐ چهار هسته از خارج به داخل فهرست شد.
- ☐ شکل و جایگاه دنتیت توصیف شد.
- ☐ ترکیب گلوبوامبیلیفورم نوشته شد.
- ☐ جدول هسته، لوب و مسیر خروجی کامل شد.
- ☐ هر دو شکل با هم مقایسه شدند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

آیا فاستیجیال جزو هسته‌های عمقی مخچه شمرده می‌شود یا هسته‌ای جدا و وابسته به بطن چهارم است؟

پرسش باز: پرسش باز برای جلسه بعد: سه دسته الیاف ماده سفید مخچه چه نام دارند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

ماده سفید و سه دسته الیاف

مبحث ۷ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: ۸–۹ · پیش‌نیاز: مبحث ۶

شناسنامه آموزشی — مبحث ۷

مخچه با چه کسانی حرف می‌زند

چرا این مبحث مهم است

ماده سفید مخچه سه دسته الیاف دارد و هر دسته یک نقش دارد. اگر این سه دسته را بشناسی، جای هر مسیر در شکل‌های مدارهای مخچه را می‌فهمی و دیگر لازم نیست مسیرها را جداگانه حفظ کنی.

اهداف یادگیری

- سه دسته الیاف ماده سفید مخچه را نام ببرید.
- تفاوت الیاف داخلی با آوران و وابران را توضیح دهید.
- بگویید الیاف آوران از کدام منابع می‌آیند.
- مسیر خروجی هر هسته عمقی را مرور کنید.
- نام چهار مسیر وابران اصلی را فهرست کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۶ همین جلسه.

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۷، ص ۳۱۳–۳۱۴.

اصطلاحات کلیدی

الیاف داخلی · الیاف آوران · الیاف وابران · دنتوتالامیک · روبرال · فاستیجیووستیبولار · فاستیجیورتیکولار

منابع: جزوه درس، ص ۷ · اسنل، فصل ۷، ص ۳۱۳–۳۱۴

ماده سفید مخچه سه دسته الیاف دارد: الیاف داخلی، الیاف آوران و الیاف وابران. الیاف داخلی از نظر عملکردی نقش مهمی ندارند و فقط رشته‌های ارتباطی و اتصالی بین بخش‌های مختلف مخچه‌اند؛ اما دو دسته دیگر، همان راه‌های ورود و خروج اطلاعات‌اند.

منبع: جزوه درس، ص ۷

دسته	از کجا	به کجا	نقش
داخلی	بخش‌های مخچه	بخش‌های دیگر مخچه	ارتباط داخلی
آوران	قشر، نخاع، دهلیزی، زیتونی	قشر مخچه	ورود اطلاعات
وابران	هسته‌های عمقی	تالاموس، هسته قرمز، ساقه مغز	خروج فرمان

جدول ۷-۱ — سه دسته الیاف ماده سفید مخچه
منبع: جزوه درس، ص ۷

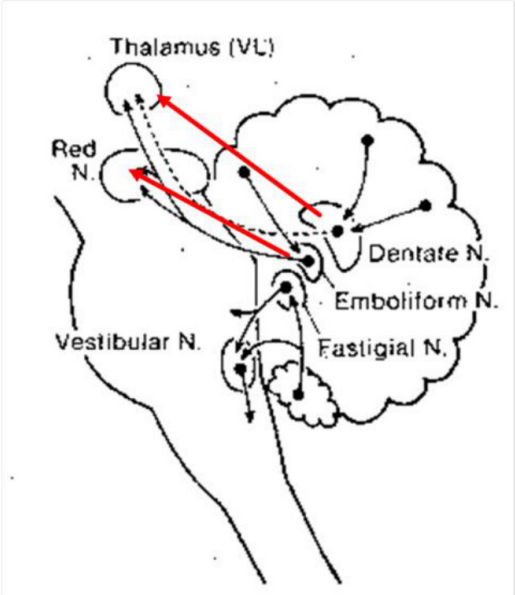
الیاف آوران، اطلاعات را از سه منبع اصلی می‌آورند: از قشر مغز، از نخاع و از دستگاه دهلیزی. دسته قشر به مخچه از راه هسته‌های پلی در پل می‌آید؛ دسته نخاعی از راه دمچه‌های تحتانی و فوقانی؛ و دسته دهلیزی از راه دمچه تحتانی. این سه، همان سه منبعی هستند که در مبحث‌های بعدی به تفصیل می‌آیند.

منبع: جزوه درس، ص ۷

الیاف وابران مخچه و مقصد آن‌ها

جزوه درس، ص ۷ · طرح شماتیک چهار مسیر وابران مخچه

- Globose emboliform-ruberal
- Dentatothalamic
- Fastigial vestibular
- Fastigial reticular



Cerebellar efferent pathways: globose-emboliform-rubral, dentatothalamic, fastigial vestibular, and fastigial reticular.

این طرح، چهار مسیر خروجی را با رنگ‌های متفاوت نشان می‌دهد. از دنتیت، رشته‌ها به تالاموس می‌روند و از آن‌جا به قشر حرکتی. از امبیلیفورم و گلوبوس، مسیری به هسته قرمز می‌رود. از فاستیجیال، دو مسیر کوتاه‌تر به هسته‌های دهلیزی و تشکیلات مشبک می‌رود. با این چهار مسیر، خروجی مخچه به کل دستگاه حرکتی وصل می‌شود.

- هسته دنتیت · Dentate nucleus
- هسته امبیلیفورم · Emboliform nucleus
- هسته فاستیجیال · Fastigial nucleus
- هسته قرمز · Red nucleus
- تالاموس · Thalamus
- هسته دهلیزی · Vestibular nucleus

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۷

الیاف وابران، مخچه را ترک می‌کنند و وارد بخش‌های دیگر می‌شوند. یکی از این مسیرها از هسته دنتیت آغاز می‌شود و به تالاموس می‌رود و از آن‌جا به قشر حرکتی می‌رسد. مسیر دوم از امبیلیفورم و گلوبوس جدا می‌شود و به هسته قرمز می‌رود. مسیر سوم از فاستیجیال به هسته‌های دهلیزی و مسیر چهارم به تشکیلات مشبک می‌رسد.

منبع: جزوه درس، ص ۷

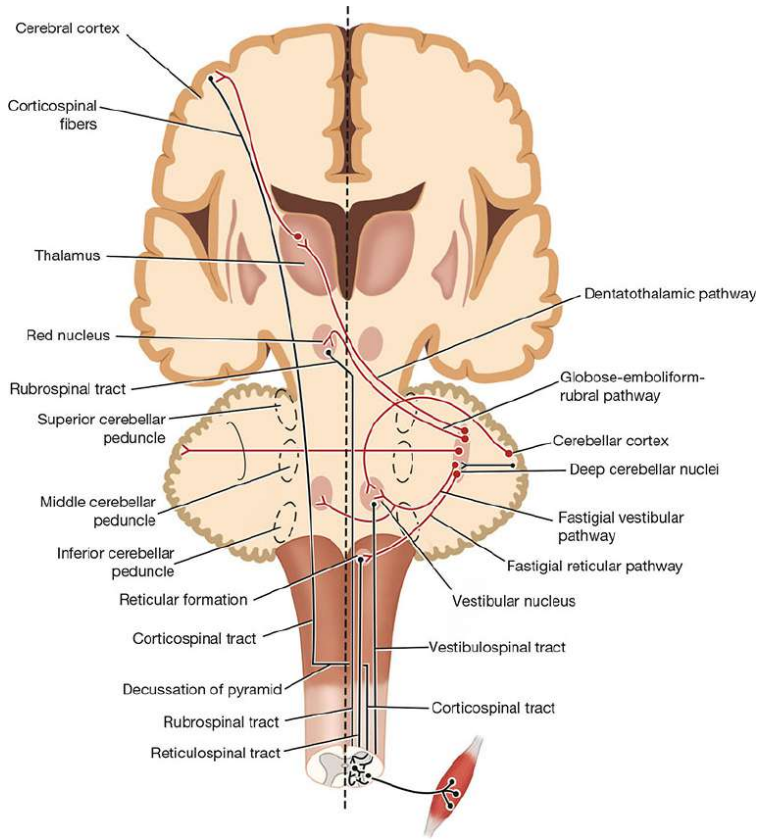
دنتیت، تالاموس، قشر

مهم‌ترین مسیر خروجی مخچه در انسان، از دنتیت به تالاموس و از آن‌جا به قشر حرکتی است. همین مسیر است که مخچه را به برنامه‌ریزی حرکت ارادی وصل می‌کند؛ پس در ضایعه دنتیت، هماهنگی حرکات ظریف از دست می‌رود، بی‌آنکه قدرت عضله کم شود.

منبع: جزوه درس، ص ۷

الیاف وابران مخچه و مقصدهای آن‌ها

اسنل، فصل ۷، شکل ۷-۱۲، ص ۳۲۶ · خروجی‌های مخچه به هسته قرمز، تالاموس و ساقه مغز



Efferent fibers leaving the cerebellum and passing to the red nucleus, the thalamus, and the vestibular and reticular nuclei.

این شکل همان چهار مسیر وابران را با برچسب کامل نشان می‌دهد. از دنتیت به تالاموس، از امبیلیفورم و گلوبوس به هسته قرمز، و از فاستیجیال به هسته‌های دهلیزی و تشکیلات مشبک. مقایسه آن با طرح جزوه، دید کلی را کامل می‌کند.

- هسته دنتیت · Dentate nucleus
- هسته قرمز · Red nucleus
- تالاموس · Thalamus
- هسته دهلیزی · Vestibular nucleus
- تشکیلات مشبک · Reticular formation
- پایک فوقانی · Superior cerebellar peduncle

ارجاع متن: اسنل، فصل ۷، شکل ۷-۱۲، ص ۳۲۶

برگه تحویل مبحث ۷

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۷ · اسنل، فصل ۷، ص ۳۱۳–۳۱۴

- ☐ سه دسته الیاف با نقش هرکدام جدول شد.
- ☐ منابع ورودی آوران فهرست شد.
- ☐ چهار مسیر وابران نام‌گذاری شد.
- ☐ مسیر دنتوتالامیک برجسته شد.
- ☐ شکل این مبحث در متن ارجاع داده شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

سهم الیاف داخلی در هماهنگی بین دو نیمکره: در جزوه درس فقط «ارتباطی» گفته شده است.

پرسش باز: پرسش باز برای جلسه بعد: کدام بخش مخچه با دستگاه دهلیزی در ارتباط است؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

مدار ارکئوسربلوم: مخچه و تعادل

مبحث ۸ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: ۹–۱۰ · پیش‌نیاز: مبحث ۳

شناسنامه آموزشی — مبحث ۸

قدیمی‌ترین بخش مخچه، نگهبان تعادل

چرا این مبحث مهم است

ارکئوسربلوم همان بخشی است که در ایستادن، راه رفتن و حرکت چشم نقش دارد. اگر این بخش آسیب ببیند، بیمار نمی‌افتد چون عضله‌اش ضعیف شده؛ می‌افتد چون تعادلش به‌هم خورده است.

اهداف یادگیری

- اجزای کالبدی ارکئوسربلوم را نام ببرید.
- منبع ورودی این بخش را مشخص کنید.
- مسیرهای خروجی را با مقصدشان بنویسید.
- نقش آن در حرکات چشم را توضیح دهید.
- نشانه بالینی ضایعه آن را بیان کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۳ و مبحث ۷ همین جلسه.

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۷، ص ۳۲۲.

اصطلاحات کلیدی

فلاکولونودولار · نودول · دمچه تحتانی · هسته دهلیزی · MLF · وستیبولواسپاینال

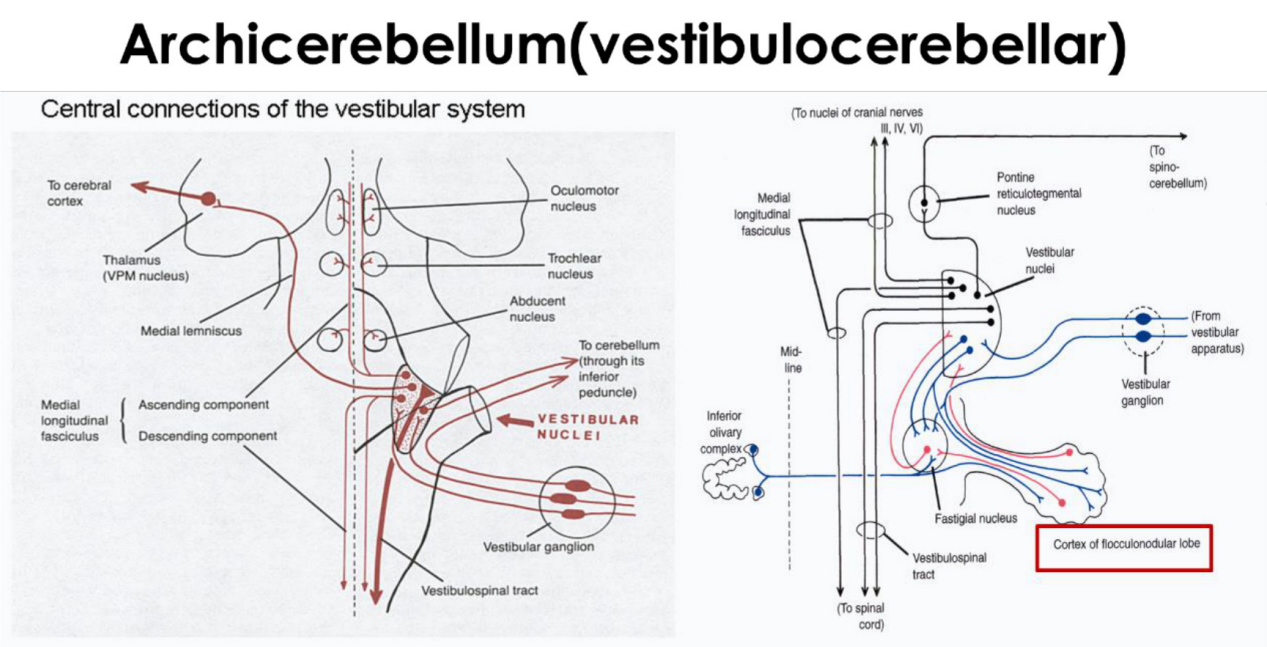
منابع: جزوه درس، ص ۷–۸ · اسنل، فصل ۷، شکل ۷-۱۱، ص ۳۲۲

ارکئوسربلوم یا مخچه باستانی، از لوب فلاکولونودولار ساخته شده است. این نام از دو جزء می‌آید: فلاکولوس که در کنار دمچه تحتانی قرار دارد و نودولوس که در ورمیس تحتانی است. اجزای سازنده آن، همین دو بخش‌اند و در تقسیم تکاملی، قدیمی‌ترین قسمت مخچه شمرده می‌شوند.

منبع: جزوه درس، ص ۷–۸

مسیرهای ارکئوسربلوم و پیوند با دستگاه دهلیزی

جزوه درس، ص ۸ · طرح مسیرهای آوران و وابران ارکئوسربلوم



Archicerebellar connections: vestibular afferents through the inferior cerebellar peduncle, and efferents to the vestibular nuclei, the medial longitudinal fasciculus, and the vestibulospinal tract.

این طرح، رفت‌وآمد ارکئوسربلوم را با دستگاه دهلیزی نشان می‌دهد. ورودی از دستگاه دهلیزی می‌آید و از راه دمچه تحتانی وارد می‌شود. خروجی به هسته‌های دهلیزی می‌رسد و از آن‌جا از راه دسته طولی داخلی به هسته‌های حرکات چشم و از راه راه وستیبولواسپاینال به نخاع می‌رود. نتیجه این مدار، تنظیم وضعیت سر، تن عضلات و حرکات چشم است.

- فلاکولوس · Flocculus
- دمچه مخچه‌ای تحتانی · Inferior cerebellar peduncle
- هسته دهلیزی · Vestibular nucleus
- دسته طولی داخلی · Medial longitudinal fasciculus
- راه وستیبولواسپاینال · Vestibulospinal tract
- بطن چهارم · Fourth ventricle

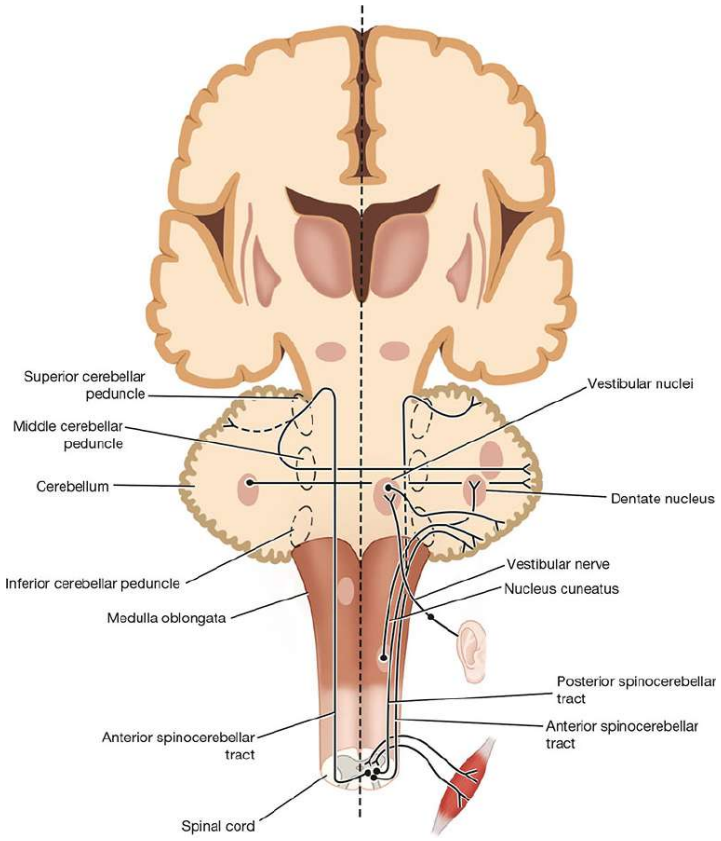
ارجاع متن: جزوه درس، ص ۸

- ورودی: الیاف دهلیزی از راه دمچه تحتانی.
- خروجی اول: هسته‌های دهلیزی.
- خروجی دوم: دسته طولی داخلی برای حرکات چشم.
- خروجی سوم: راه وستیبولواسپاینال برای تن عضلات وضعیتی.

منبع: جزوه درس، ص ۸

ورودی‌های نخاعی و دهلیزی به مخچه

اسنل، فصل ۷، شکل ۷-۱۱، ص ۳۲۲ · ورودی‌های نخاعی و دهلیزی مخچه از دمچه تحتانی



Afferent fibers entering the cerebellum from the spinal cord and from the vestibular nerve and vestibular nuclei through the inferior cerebellar peduncle.

در این شکل، هم ورودی نخاعی و هم ورودی دهلیزی دیده می‌شود و جای هرکدام روی مخچه مشخص است. دقت کن که ورودی دهلیزی مستقیم به فلاکولونودولار می‌رود و ورودی نخاعی به بخش‌های دیگر. این تفکیک، پایه تقسیم عملکردی مخچه است.

- لیف دهلیزی · Vestibular fiber
- هسته دهلیزی · Vestibular nucleus
- دمچه تحتانی · Inferior cerebellar peduncle
- فلاکولونودولار · Flocculonodular lobe
- نخاع · Spinal cord

ارجاع متن: اسنل، فصل ۷، شکل ۷-۱۱، ص ۳۲۲

سه خروجی، یک هدف

هر سه خروجی ارکئوسربلوم در نهایت یک کار می‌کنند: ثابت نگه‌داشتن سر و چشم در فضا. یکی تن عضلات گردن را تنظیم می‌کند، یکی وضعیت بدن را، و یکی حرکت چشم را با حرکت سر هم‌زمان می‌کند.

منبع: جزوه درس، ص ۸

برگه تحویل مبحث ۸

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۷–۸ · اسنل، فصل ۷، ص ۳۲۲ (شکل ۷-۱۱)

- ☐ اجزای کالبدی ارکئوسربلوم نام برده شد.
- ☐ منبع ورودی و راه ورود نوشته شد.
- ☐ سه خروجی با مقصد هرکدام ثبت شد.
- ☐ نقش MLF توضیح داده شد.
- ☐ نشانه بالینی ضایعه نوشته شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در جزوه درس، سهم دقیق فلاکولوس و نودولوس در هر خروجی جدا نشده است.

پرسش باز: پرسش باز برای جلسه بعد: پالئوسربلوم از کدام اجزای مخچه ساخته می‌شود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

مدار پالئوسربلوم: مخچه و تونوس عضلانی

مبحث ۹ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: ۱۰–۱۱ · پیش‌نیاز: مبحث ۳

شناسنامه آموزشی — مبحث ۹

مخچه میانی و تنظیم تن عضله

چرا این مبحث مهم است

پالئوسربلوم واسطه میان نخاع و مخچه است و تن عضله را در حرکت تنظیم می‌کند. ضایعه آن بیشتر با سفتی و ناهماهنگی در راه رفتن خود را نشان می‌دهد.

اهداف یادگیری

- اجزای پالئوسربلوم را نام ببرید.
- ورودی آن را از نخاع توضیح دهید.
- مسیر خروجی آن را تا هسته قرمز دنبال کنید.
- تفاوت آن را با ارکئوسربلوم بیان کنید.
- نقش آن در تن عضله را شرح دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۳ و مبحث ۸ همین جلسه.

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۷، ص ۳۱۶ و ۳۲۶.

اصطلاحات کلیدی

پالئوسربلوم · ورمیس · دمچه فوقانی · اسپینوسربلار · هسته قرمز · تن عضله

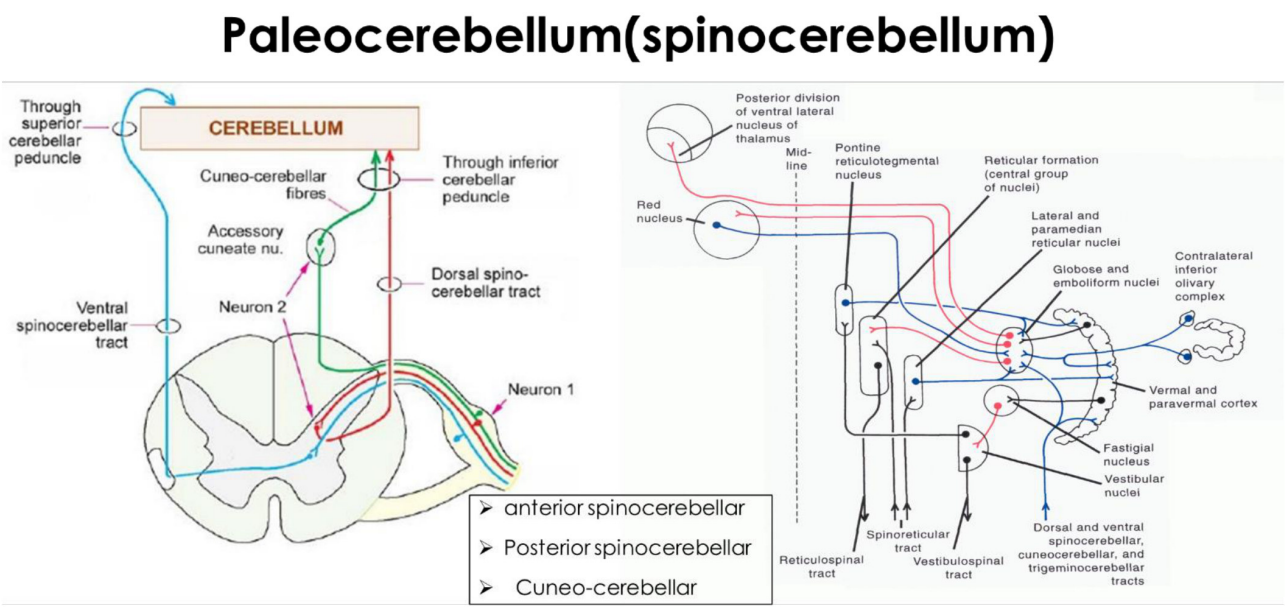
منابع: جزوه درس، ص ۹ · اسنل، فصل ۷، ص ۳۱۶ و ۳۲۶

پالئوسربلوم یا مخچه قدیمی، از ورمیس و نواحی مجاور آن در نیمکره‌ها ساخته شده است. ورودی اصلی آن از نخاع می‌آید و خروجی آن از راه هسته‌های امبیلیفورم و گلوبوس، به هسته قرمز می‌رسد. کار آن تنظیم تن عضله و هماهنگ‌کردن حرکات در سطح نیمه‌آگاهانه است.

منبع: جزوه درس، ص ۹

پالئوسربلوم و آغاز مسیر نئوسربلوم

جزوه درس، ص ۹ · طرح مسیر پالئوسربلوم و نئوسربلوم در یک نما



Paleocerebellar and neocerebellar pathways: spinocerebellar afferents to the vermis and intermediate zone, and the dentatothalamic pathway to the thalamus and motor cortex.

این طرح دو مسیر را کنار هم گذاشته است: مسیر پالئوسربلوم که از نخاع می‌آید و به ورمیس و ناحیه میانی می‌رسد، و مسیر نئوسربلوم که از دنتیت به تالاموس و از آن‌جا به قشر می‌رود. توجه کن که هر دو مسیر در یک جهت کار می‌کنند: تنظیم حرکت، اما در دو سطح متفاوت.

- ورمیس · Vermis
- ناحیه میانی نیمکره · Intermediate zone
- هسته دنتیت · Dentate nucleus
- تالاموس · Thalamus
- قشر حرکتی · Motor cortex
- نخاع · Spinal cord

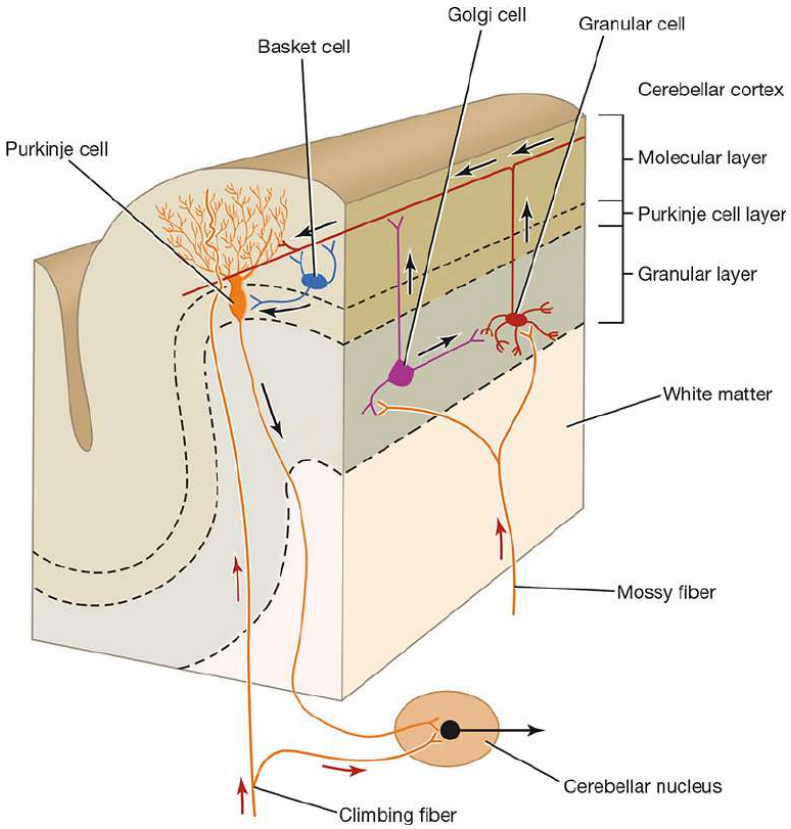
ارجاع متن: جزوه درس، ص ۹

ویژگی	ارکئوسربلوم	پالئوسربلوم
جزء کالبدی	فلاکولونودولار	ورمیس و ناحیه میانی
ورودی اصلی	دستگاه دهلیزی	نخاع
هسته خروجی	فاستیجیال	امبیلیفورم و گلوبوس
مقصد	هسته دهلیزی و مشبک	هسته قرمز
نقش	تعادل	تن عضله و هماهنگی

جدول ۹-۱ — مقایسه ارکئوسربلوم و پالئوسربلوم
منبع: جزوه درس، ص ۹

سازمان عملکردی قشر مخچه در سه ناحیه

اسنل، فصل ۷، شکل ۷-۸، ص ۳۱۶ · تقسیم قشر مخچه به سه ناحیه عملکردی



Functional organization of the cerebellar cortex into the vermis, the intermediate zone, and the lateral zone.

این شکل تقسیم عملکردی قشر را با خطوط روی سطح مخچه نشان می‌دهد. ناحیه میانی، همان بخشی است که با پالئوسربلوم کار می‌کند و ورودی نخاعی می‌گیرد. ناحیه خارجی، بخش نئوسربلوم است و ورودی خود را از قشر مغز می‌گیرد. با این نگاه، تقسیم آناتومیک و تقسیم عملکردی روی هم می‌افتند.

- ورمیس · Vermis
- ناحیه میانی · Intermediate zone
- ناحیه خارجی · Lateral zone
- نیمکره مخچه · Cerebellar hemisphere

ارجاع متن: اسنل، فصل ۷، شکل ۷-۸، ص ۳۱۶

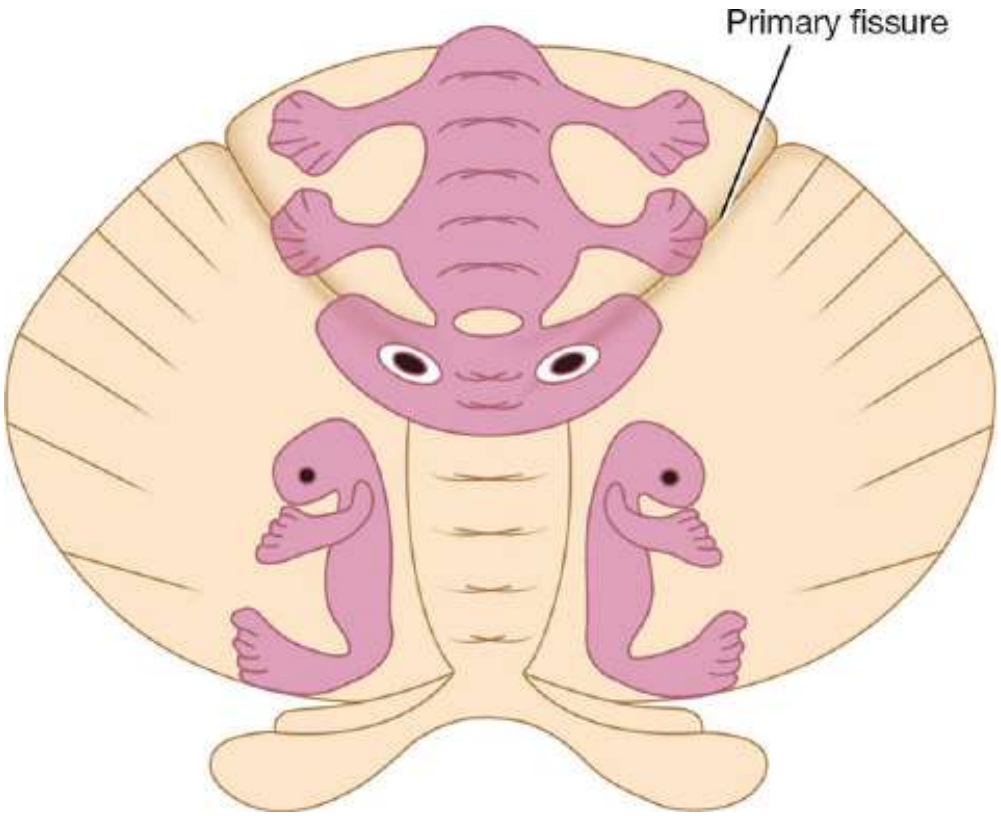
هسته قرمز، نه تالاموس

اگر پرسیده شود پالئوسربلوم به کجا می‌رود، پاسخ هسته قرمز است؛ نه تالاموس. مسیر دنتوتالامیک مخصوص نئوسربلوم است و همین تفاوت، کلید جدا کردن دو مسیر در پرسش‌های تشریحی است.

منبع: جزوه درس، ص ۹

نمایش سوماتوتوپیک بدن روی قشر مخچه

اسنل، فصل ۷، شکل ۷-۶، ص ۳۱۳ · نقشه بدن روی سطح مخچه



Somatosensory projection on the cerebellar cortex, showing the representation of the body surface on the anterior and posterior lobes.

این شکل نشان می‌دهد که سطح بدن روی قشر مخچه نقشه منظمی دارد و سر و صورت در بخش‌های نزدیک به خط وسط و اندام‌ها در بخش‌های خارجی‌تر نمایش داده می‌شوند. وجود چنین نقشه‌ای تأیید می‌کند که ورودی نخاعی به‌صورت منظم و نقطه‌به‌نقطه به قشر می‌رسد.

- ورمیس · Vermis
- نیمکره · Hemisphere
- سر · Head
- دست · Upper limb
- پا · Lower limb

ارجاع متن: اسنل، فصل ۷، شکل ۷-۶، ص ۳۱۳

برگه تحویل مبحث ۹

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۹ · اسنل، فصل ۷، ص ۳۱۶ (شکل ۷-۸) و ۳۲۶

- ☐ اجزای کالبدی پالئوسربلوم نوشته شد.
- ☐ ورودی نخاعی و راه آن ثبت شد.
- ☐ مسیر خروجی تا هسته قرمز دنبال شد.
- ☐ جدول مقایسه کامل شد.
- ☐ تفاوت خروجی با نئوسربلوم برجسته شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

مرز دقیق ناحیه میانی و خارجی روی سطح مخچه در جزوه درس با عدد مشخص نشده است.

پرسش باز: پرسش باز برای جلسه بعد: بزرگ‌ترین بخش مخچه در انسان کدام است و ورودی آن از کجا می‌آید؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

مدار نئوسربلوم: مخچه و حرکت ظریف

مبحث ۱۰ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: ۱۱–۱۲ · پیش‌نیاز: مبحث ۳

شناسنامه آموزشی — مبحث ۱۰

بزرگ‌ترین بخش، دقیق‌ترین کار

چرا این مبحث مهم است

نئوسربلوم در انسان بیشترین حجم مخچه را دارد و کارش هماهنگ‌کردن حرکات ارادی و ظریف است. بیشتر ضایعه‌هایی که در معاینه بالینی می‌بینیم، همین بخش را درگیر می‌کنند.

اهداف یادگیری

- اجزای نئوسربلوم را نام ببرید.
- مسیر ورودی از قشر مغز را مرحله‌به‌مرحله بگویید.
- مسیر خروجی دنتوتالامیک را کامل کنید.
- نقش آن در برنامه‌ریزی حرکت را توضیح دهید.
- تفاوت آن را با پالئوسربلوم خلاصه کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۹ همین جلسه.

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۷، ص ۳۱۳ و ۳۲۰.

اصطلاحات کلیدی

نئوسربلوم · ناحیه خارجی · پونتوسربلار · هسته‌های پلی · دنتیت · برنامه‌ریزی حرکت

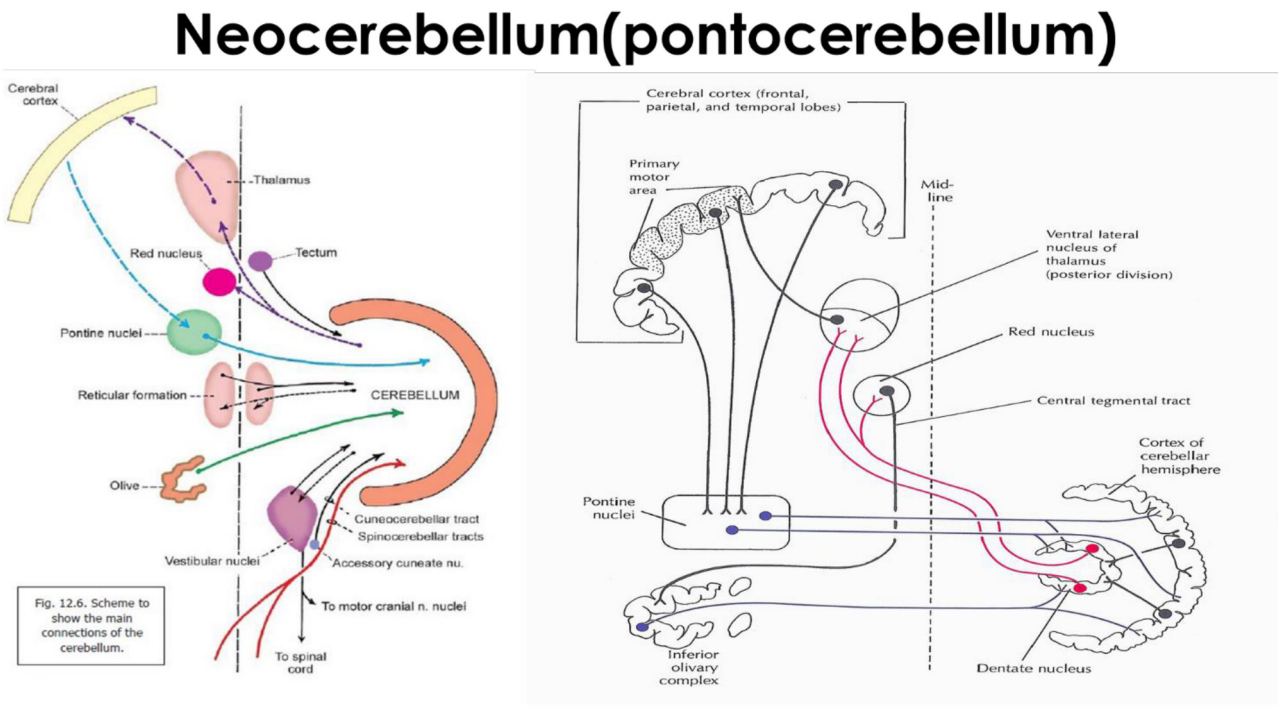
منابع: جزوه درس، ص ۹–۱۰ · اسنل، فصل ۷، ص ۳۱۳ و ۳۲۰

نئوسربلوم یا مخچه جدید، از ناحیه خارجی نیمکره‌ها ساخته شده است و در انسان بزرگ‌ترین بخش مخچه است. ورودی آن از قشر مغز می‌آید: رشته‌ها از قشر به هسته‌های پلی در پل می‌رسند، از آن‌جا به‌صورت الیاف پونتوسربلار وارد مخچه مقابل می‌شوند. خروجی آن از دنتیت به تالاموس و از آن‌جا به قشر حرکتی است.

منبع: جزوه درس، ص ۹–۱۰

نئوسربلوم و مسیر پونتوسربلار

جزوه درس، ص ۱۰ · طرح مدار نئوسربلوم از قشر تا قشر



Neocerebellar circuit: corticopontine fibers, pontocerebellar fibers crossing to the contralateral hemisphere, and the dentatothalamic output to the motor cortex.

این طرح، مدار کامل نئوسربلوم را نشان می‌دهد. مسیر از قشر مغز شروع می‌شود، در پل به هسته‌های پلی می‌رسد، از راه دمچه میانی به نیمکره مخچه می‌رود و پس از پردازش، از دنتیت به تالاموس و از آن‌جا به قشر حرکتی برمی‌گردد. به این مدار، حلقه مخچه‌ای‌تالاموکورتیکال هم گفته می‌شود.

- قشر مغز · Cerebral cortex
- هسته‌های پلی · Pontine nuclei
- دمچه میانی · Middle cerebellar peduncle
- هسته دنتیت · Dentate nucleus
- تالاموس · Thalamus
- نیمکره مخچه · Cerebellar hemisphere

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۰

مدار نئوسربلوم در پنج گام

۱. قشر مغز: آغاز فرمان حرکتی.

۲. هسته‌های پلی در پل: ایستگاه واسط و عبور به سمت مقابل.

۳. دمچه میانی: ورود الیاف پونتوسربلار به نیمکره مخچه.

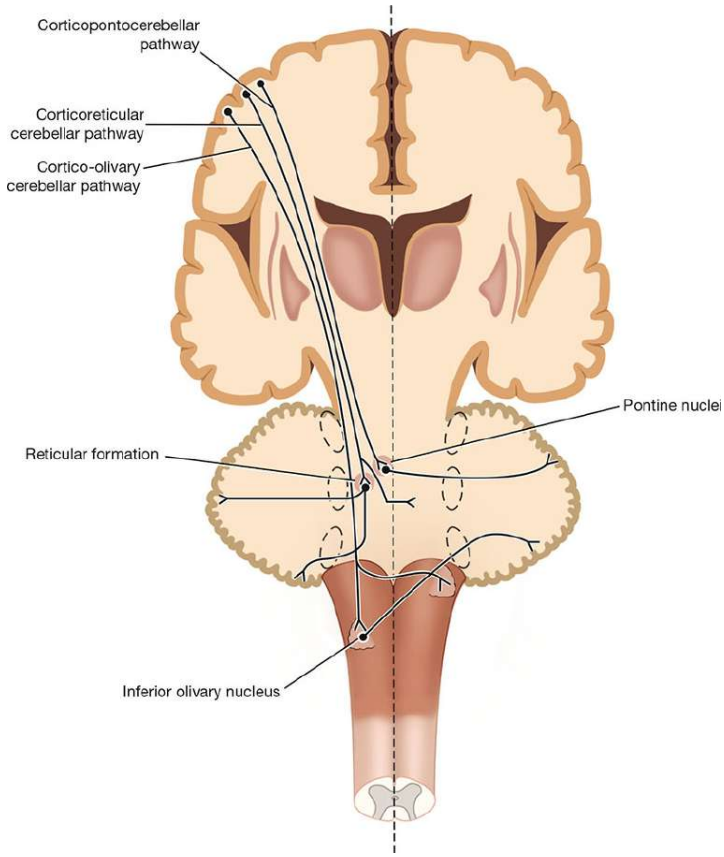
۴. هسته دنتیت: پردازش و آماده‌سازی خروجی.

۵. تالاموس و قشر حرکتی: بازگشت فرمان اصلاح‌شده به قشر.

منبع: جزوه درس، ص ۱۰

الیاف آوران از قشر مغز به مخچه

اسنل، فصل ۷، شکل ۷-۱۰، ص ۳۲۰ · مسیر کورتیکوپونتوکربلار در نمای جانبی



Afferent fibers entering the cerebellum from the cerebral cortex by way of the pontine nuclei and the middle cerebellar peduncle.

در این شکل، مسیر از قشر به پل و از پل به مخچه دیده می‌شود. نکته مهم این است که این الیاف پس از عبور از پل، به نیمکره مقابل می‌روند؛ یعنی هر نیمکره مخچه با نیمکره مقابل مغز کار می‌کند. همین تقاطع، توضیح می‌دهد چرا ضایعه یک‌طرفه مخچه، نشانه‌ها را در همان سمت بدن می‌دهد.

- قشر مغز · Cerebral cortex
- هسته‌های پلی · Pontine nuclei
- دمچه میانی · Middle cerebellar peduncle
- پل · Pons
- نیمکره مخچه · Cerebellar hemisphere

ارجاع متن: اسنل، فصل ۷، شکل ۷-۱۰، ص ۳۲۰

دو بار تقاطع

الیاف پونتوسربلار در پل به سمت مقابل می‌روند و مسیر دنتوتالامیک هم دوباره در تالاموس به نیمکره مقابل می‌رسد. نتیجه این است که اثر نهایی مخچه بر بدن، در همان سمت ضایعه دیده می‌شود؛ این نکته در معاینه بالینی تعیین‌کننده است.

منبع: جزوه درس، ص ۱۰

برگه تحویل مبحث ۱۰

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۹–۱۰ · اسنل، فصل ۷، ص ۳۱۳ و ۳۲۰ (شکل ۷-۱۰)

- ☐ اجزای نئوسربلوم نوشته شد.
- ☐ مسیر ورودی در چهار مرحله ثبت شد.
- ☐ مسیر خروجی دنتوتالامیک کامل شد.
- ☐ نقش در برنامه‌ریزی حرکت توضیح داده شد.
- ☐ جانب تقاطع‌ها در متن روشن شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

تفکیک نئوسربلوم از پالئوسربلوم در سطح سلولی، در جزوه درس جداگانه بحث نشده است.

پرسش باز: پرسش باز برای جلسه بعد: سه پایک مخچه‌ای چه نام دارند و هر کدام چه الیافی را حمل می‌کنند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

سه پایک مخچه‌ای: سه پل به سه بخش ساقه مغز

مبحث ۱۱ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: ۱۲–۱۳ · پیش‌نیاز: جلسه ۵ و ۶

شناسنامه آموزشی — مبحث ۱۱

سه پل میان مخچه و ساقه مغز

چرا این مبحث مهم است

هر رشته‌ای که به مخچه وارد یا از آن خارج می‌شود، از یکی از سه پایک می‌گذرد. اگر بدانی هر پایک چه چیزی حمل می‌کند، محل ضایعه را می‌توانی از روی نشانه‌ها حدس بزنی.

اهداف یادگیری

- سه پایک و جهت هرکدام را نام ببرید.
- محتویات پایک فوقانی را فهرست کنید.
- محتویات پایک میانی را مشخص کنید.
- محتویات پایک تحتانی را بنویسید.
- بگویید کدام پایک فقط آوران است.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۸ و ۱۰ همین جلسه.

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۷، شکل ۷-۹، ص ۳۱۸.

اصطلاحات کلیدی

پایک فوقانی · پایک میانی · پایک تحتانی · پونتوسربلار · اسپینوسربلار · پالیدوسربلار

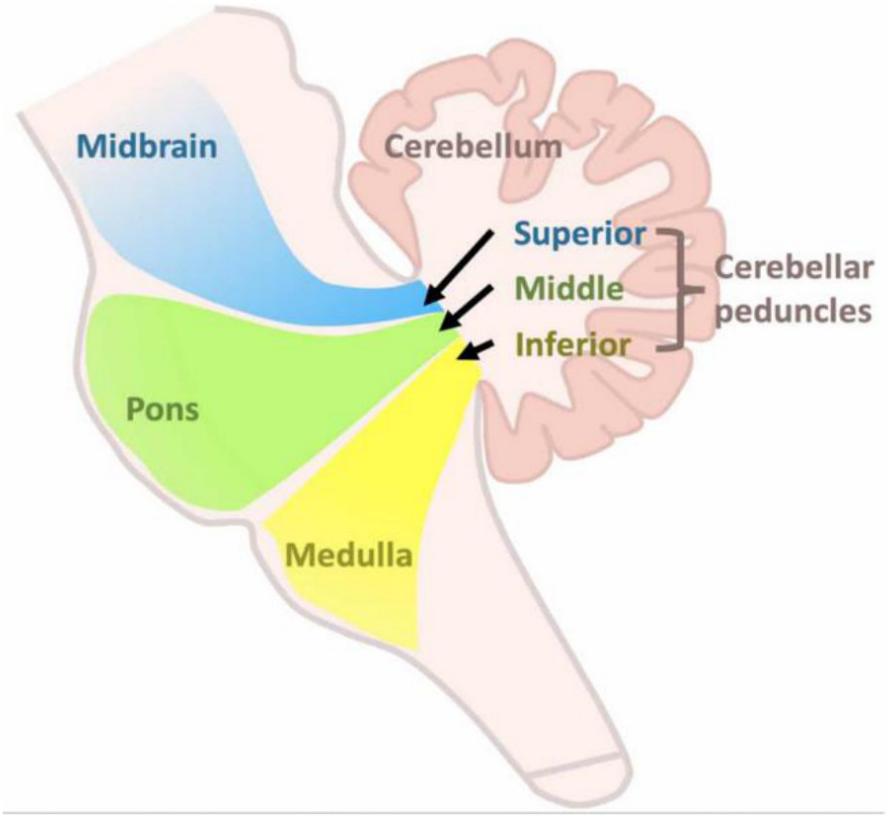
منابع: جزوه درس، ص ۱۰–۱۲ · اسنل، فصل ۷، شکل ۷-۹، ص ۳۱۸

مخچه با سه پایک به ساقه مغز وصل می‌شود: پایک فوقانی، پایک میانی و پایک تحتانی. هر پایک ترکیب مشخصی از الیاف آوران و وابران دارد و همین ترکیب، آن را از دو پایک دیگر جدا می‌کند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۰

سه پایک مخچه‌ای در یک نما

جزوه درس، ص ۱۰ · نمای جانبی مخچه و سه پایک با رنگ‌های متفاوت



The three cerebellar peduncles: superior, middle, and inferior, connecting the cerebellum to the midbrain, pons, and medulla respectively.

در این نما، سه پایک با رنگ‌های متفاوت از هم جدا شده‌اند. پایک فوقانی به مغز میانی، پایک میانی به پل و پایک تحتانی به بصل النخاع می‌رود. اگر جای هر پایک را در همین نما حفظ کنی، در مقطع ساقه مغز هم می‌توانی آن‌ها را پیدا کنی.

- پایک فوقانی · Superior cerebellar peduncle
- پایک میانی · Middle cerebellar peduncle
- پایک تحتانی · Inferior cerebellar peduncle
- مغز میانی · Midbrain
- پل · Pons
- بصل النخاع · Medulla oblongata

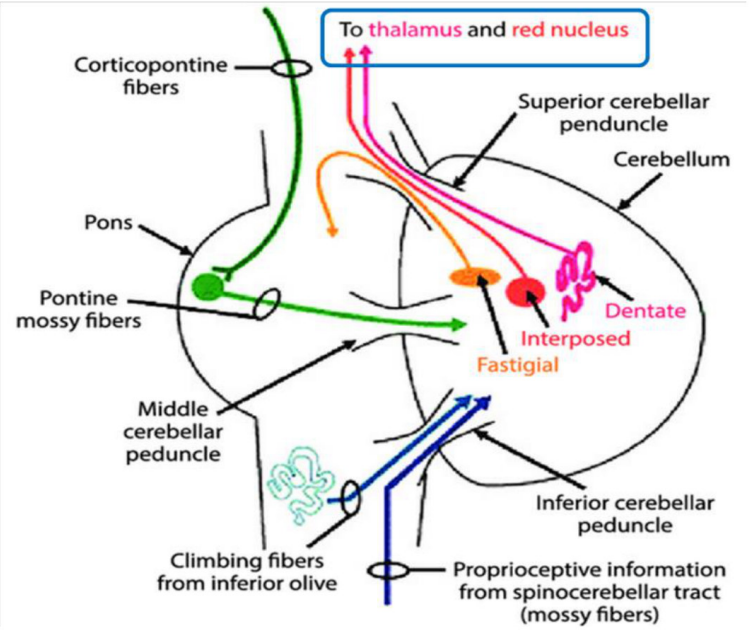
ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۰

پایک فوقانی و میانی: آوران و وابران

جزوه درس، ص ۱۱ · برش پایک فوقانی و میانی با تفکیک الیاف

Sup peduncle

- **Afferent**
  - Trigeminocerebellar tract
  - Anterior spinocerebellar
  - Rubrocerebellar
  - Tectocerebellar
- **Efferent**
  - Dentato-thalamic tract
  - Globose emboliform rubral tract (cerebello rubral)



Contents of the superior and middle cerebellar peduncles: efferent fibers from the dentate nucleus in the superior peduncle, and the pontocerebellar afferents forming the whole of the middle peduncle.

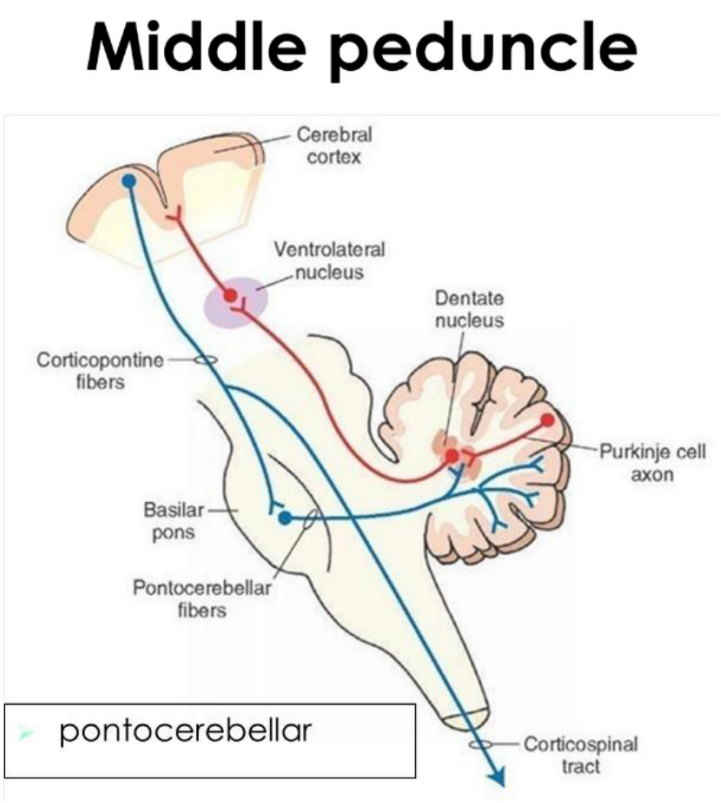
این شکل دو پایک را با جزئیات بیشتری نشان می‌دهد. پایک فوقانی، هم آوران دارد و هم وابران: الیاف اسپینوسربلار وابسته به بخش فوقانی و بخشی از الیاف دندانی از آن می‌گذرند. پایک میانی اما تقریبا به‌طور کامل از الیاف پونتوسربلار ساخته شده و فقط آوران است. همین یک جمله، بیشترین سؤال امتحانی این بخش را پاسخ می‌دهد.

- پایک فوقانی · Superior cerebellar peduncle
- پایک میانی · Middle cerebellar peduncle
- الیاف دنتوتالامیک · Dentatothalamic fibers
- الیاف پونتوسربلار · Pontocerebellar fibers
- مغز میانی · Midbrain

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۱

پایک تحتانی: محل ورود الیاف نخاعی و دهلیزی

جزوه درس، ص ۱۱ · برش پایک تحتانی با الیاف آوران و وابران



Contents of the inferior cerebellar peduncle: spinocerebellar, olivocerebellar, vestibulocerebellar, and reticular fibers.

پایک تحتانی، پرترافیک‌ترین پایک است: الیاف اسپینوسربلار خلفی، الیاف زیتونی، الیاف دهلیزی و الیاف مشبک از آن وارد می‌شوند و در کنارشان الیاف وابران به سمت بصل النخاع می‌روند. چون این پایک هم آوران دارد و هم وابران، بیشترین تنوع را در میان سه پایک دارد.

- پایک تحتانی · Inferior cerebellar peduncle
- الیاف اسپینوسربلار · Spinocerebellar fibers
- الیاف زیتونی · Olivocerebellar fibers
- الیاف دهلیزی · Vestibulocerebellar fibers
- بصل النخاع · Medulla oblongata

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۱

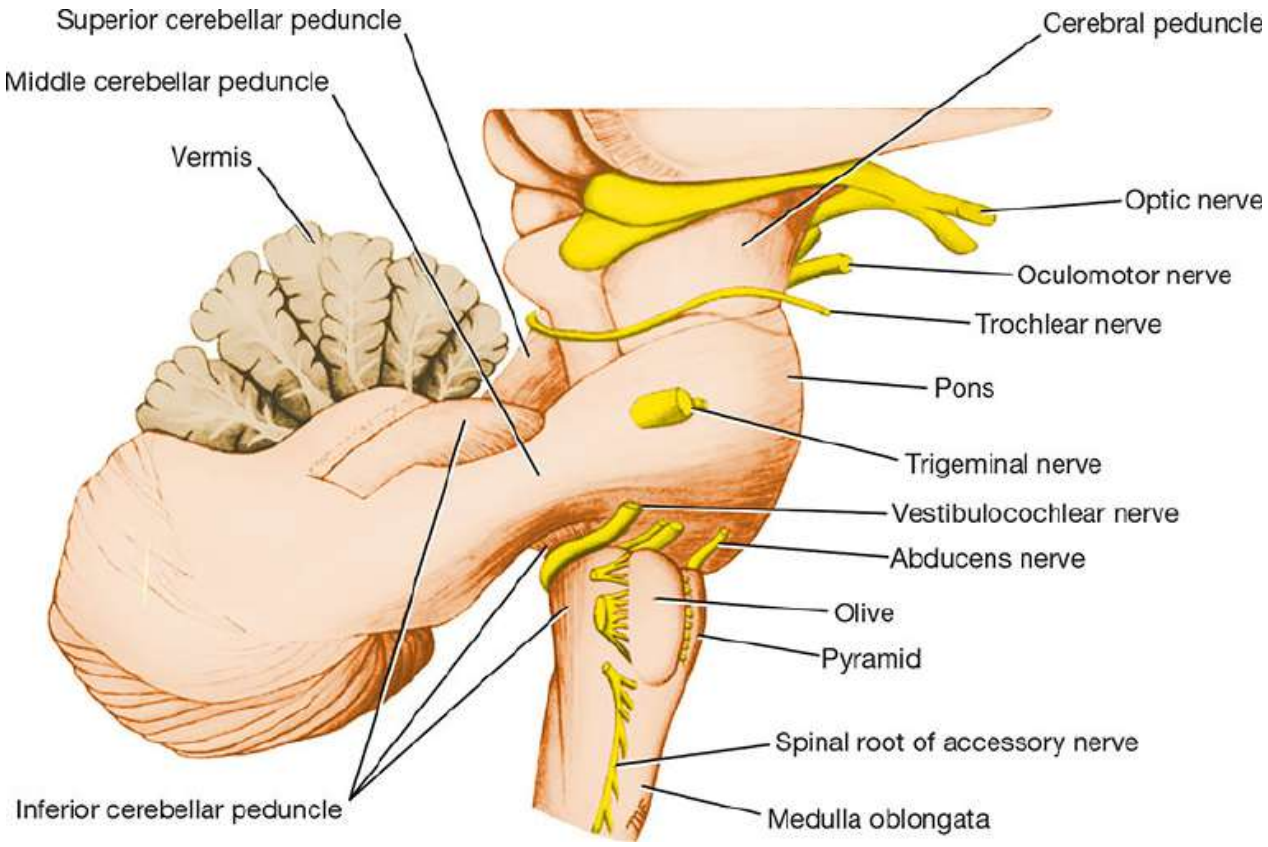
پایک	اتصال به	آوران	وابران
فوقانی	مغز میانی	اسپینوسربلار قدامی، زیتونی	دنتوتالامیک و روبرال
میانی	پل	پونتوسربلار	ندارد
تحتانی	بصل النخاع	اسپینوسربلار خلفی، زیتونی، دهلیزی، مشبک	فاستیجیووستیبولار و مشبک

جدول ۱۱-۱ — محتویات سه پایک مخچه‌ای

منبع: جزوه درس، ص ۱۰–۱۲

سه پایک مخچه‌ای برچسب‌گذاری‌شده

اسنل، فصل ۷، شکل ۷-۹، ص ۳۱۸ · نمای قدامی مخچه و ساقه مغز با سه پایک



The superior, middle, and inferior cerebellar peduncles connecting the cerebellum to the brainstem.

این شکل، جای هر سه پایک را روی ساقه مغز با برچسب نشان می‌دهد و برای مرور نهایی مناسب است. یک بار دیگر به ترتیب از بالا به پایین نام‌ها را مرور کن و برای هر پایک، یک آوران و یک وابران بگو. اگر توانستی این کار را بی‌نگاه انجام بدهی، این مبحث را تمام کرده‌ای.

- پایک فوقانی · Superior cerebellar peduncle
- پایک میانی · Middle cerebellar peduncle
- پایک تحتانی · Inferior cerebellar peduncle
- مغز میانی · Midbrain
- پل · Pons
- بصل النخاع · Medulla oblongata

ارجاع متن: اسنل، فصل ۷، شکل ۷-۹، ص ۳۱۸

پایک میانی، تنها پایک یک‌طرفه

پایک میانی تنها پایکی است که تمام محتوایش آوران است. اگر پرسیده شود کدام پایک وابران ندارد، پاسخ همین است. در مقابل، پایک فوقانی بیشترین سهم وابران را دارد و پایک تحتانی بیشترین تنوع آوران را.

منبع: جزوه درس، ص ۱۱

برگه تحویل مبحث ۱۱

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۰–۱۲ · اسنل، فصل ۷، ص ۳۱۸ (شکل ۷-۹)

- ☐ سه پایک و اتصال هرکدام نوشته شد.
- ☐ محتویات آوران و وابران هر پایک جدول شد.
- ☐ پایک بدون وابران مشخص شد.
- ☐ هر سه شکل با متن تطبیق داده شد.
- ☐ یک جمله خلاصه برای هر پایک نوشته شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در جزوه درس، سهم الیاف زیتونی در پایک فوقانی و تحتانی جداگانه شمارش نشده است.

پرسش باز: پرسش باز برای جلسه بعد: آزمون انگشت به بینی چه چیزی را بررسی می‌کند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

آسیب مخچه: هفت نشانه و چهار آزمون بالینی

مبحث ۱۲ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: ۱۳، ۱۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۳ و ۱۱

شناسنامه آموزشی — مبحث ۱۲

از مسیر تا بالین

چرا این مبحث مهم است

همه مسیرهایی که تا این‌جا خواندیم، در معاینه بالینی یک‌جا دیده می‌شوند. این مبحث، دانش تشریحی را به نشانه‌های قابل مشاهده تبدیل می‌کند.

اهداف یادگیری

- نشانه‌های ضایعه مخچه را فهرست کنید.
- آتاکسی را از ضعف عضله جدا کنید.
- سه آزمون معاینه را توضیح دهید.
- دیس‌دیادوکوکینزی را تعریف کنید.
- تفاوت لرزش مخچه‌ای را با لرزش پارکینسون بگویید.

پیش‌نیاز ضروری

همه مبحث‌های پیشین این جلسه.

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۷، ص ۳۳۰–۳۳۱.

اصطلاحات کلیدی

آتاکسی · دیس‌دیادوکوکینزی · دیسمتری · لرزش قصدی · آزمون انگشت به بینی · پاندول

منابع: جزوه درس، ص ۱۲–۱۳ · اسنل، فصل ۷، ص ۳۳۰–۳۳۱

ضایعه مخچه، فلج ایجاد نمی‌کند؛ ناهماهنگی ایجاد می‌کند. بیمار قدرت عضله طبیعی دارد، اما حرکتش دقیق و روان نیست. این ناهماهنگی را آتاکسی می‌نامند و در راه رفتن، در گرفتن اشیا و در حرکات چشم دیده می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۱۲

اختلالات ناشی از ضایعه مخچه

جزوه درس، ص ۱۲ · فهرست تصویری نشانه‌های ضایعه مخچه

Inferior peduncle

- **Afferent :**
  - Posterior spinocerebellar tract
  - Cunecerebellar tract
  - Olivocerebellar
  - Vestibulocerebellar tract
  - Reticulocerbellar
  - Trigeminocerebellar
- **Efferent:**
  - Cerebello-vestibular
  - Cerebello-reticular
  - Cerebello-olivery

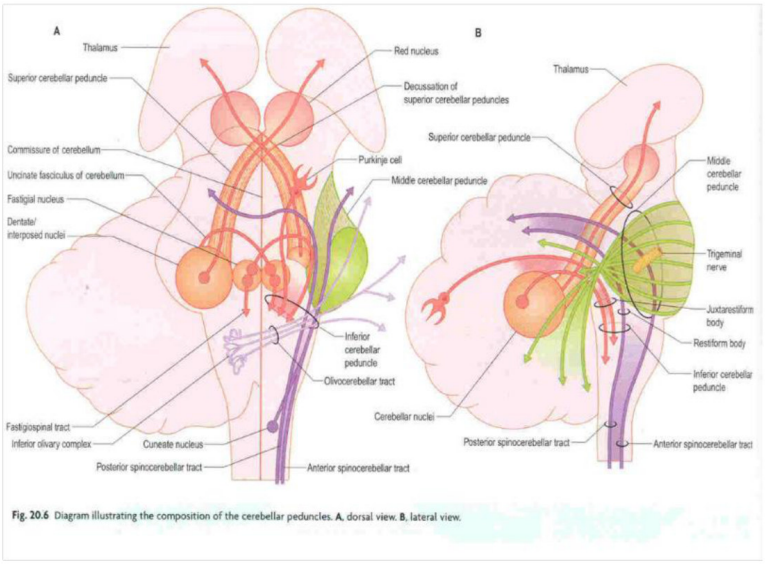


Fig. 20.6 Diagram illustrating the composition of the cerebellar peduncles. A, dorsal view. B, lateral view.

Disorders resulting from cerebellar lesions: ataxia, dysmetria, intention tremor, dysdiadochokinesia, and hypotonia.

این طرح، نشانه‌های اصلی را در یک نگاه جمع کرده است. آتاکسی، دیسمتری، لرزش قصدی، دیس‌دیادوکوکینزی و کاهش تن عضله. توجه کن که همه این‌ها یک ریشه دارند: نبود تصحیح لحظه‌به‌لحظه حرکت. مخچه‌ای که خطای مسیر را گزارش نکند، حرکت را بدون اصلاح رها می‌کند.

- آتاکسی · Ataxia
- دیسمتری · Dysmetria
- لرزش قصدی · Intention tremor
- دیس‌دیادوکوکینزی · Dysdiadochokinesia
- کاهش تن عضله · Hypotonia

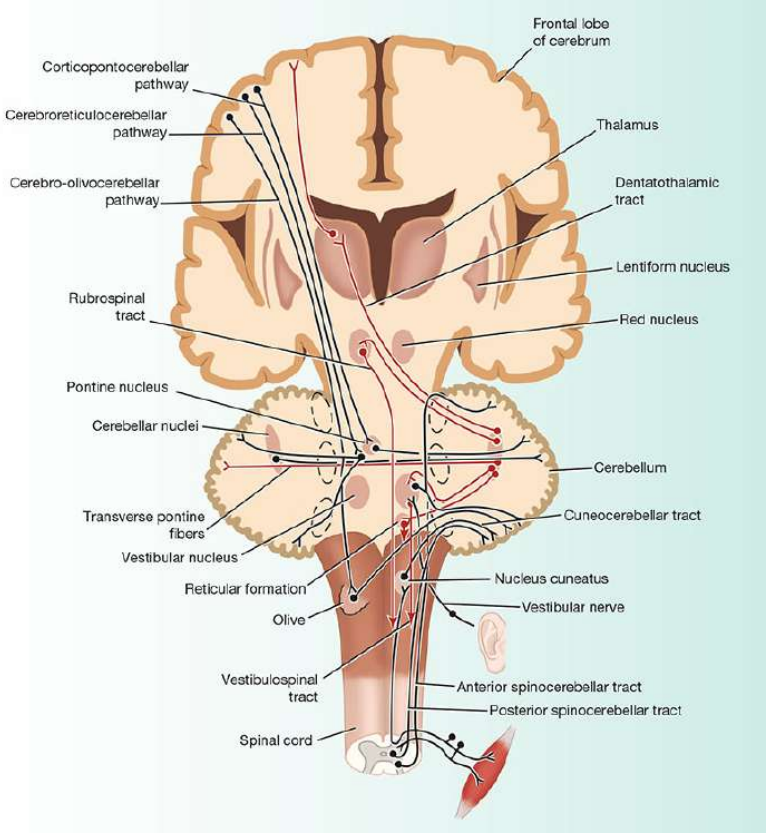
ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۲

- آتاکسی: ناهماهنگی در راه رفتن با گام پهن و تلوتلو.
- دیسمتری: اندازه‌گیری نادرست مسافت حرکت، مثلا رد کردن هدف.
- لرزش قصدی: لرزشی که با نزدیک شدن به هدف بیشتر می‌شود.
- دیس‌دیادوکوکینزی: ناتوانی در حرکات سریع و متناوب.
- کاهش تن عضله: شلی نسبی در سمت ضایعه.

منبع: جزوه درس، ص ۱۲–۱۳

ارتباطات اصلی مخچه در یک طرح

اسنل، فصل ۷، شکل ۷-۱۴، ص ۳۳۱ · طرح جامع ورودی‌ها و خروجی‌های مخچه



Main connections of the cerebellum: afferent and efferent pathways linking the cerebellum with the cerebral cortex, the brainstem, and the spinal cord.

این شکل، تمام مسیرهای این جلسه را در یک تصویر جمع کرده است. اگر بخواهی پیش از امتحان مرور سریع داشته باشی، از همین شکل شروع کن: ورودی‌ها را از پایین و خروجی‌ها را از بالا دنبال کن. هر مسیری که در این جلسه خواندی، جای خودش را در این طرح دارد.

- قشر مغز · Cerebral cortex
- تالاموس · Thalamus
- هسته دنتیت · Dentate nucleus
- پل · Pons
- بصل النخاع · Medulla oblongata
- نخاع · Spinal cord

ارجاع متن: اسنل، فصل ۷، شکل ۷-۱۴، ص ۳۳۱

سه آزمون معاینه مخچه

۱ انگشت به بینی: با چشم باز و سپس بسته، دقت رسیدن به هدف بررسی می‌شود.

۲ پاشنه به ساق: بیمار پاشنه یک پا را روی ساق پای دیگر می‌کشد؛ ناهماهنگی نمایان می‌شود.

۳ آزمون پاندول: پا آزادانه تاب می‌خورد و به‌جای توقف، چند بار نوسان می‌کند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۳

نمای جانبی مغز: جایگاه مخچه در حفره خلفی

گری، شکل ۸.۳۶، ص ۸۷۹ · نمای جانبی مغز با مخچه در پایین و عقب

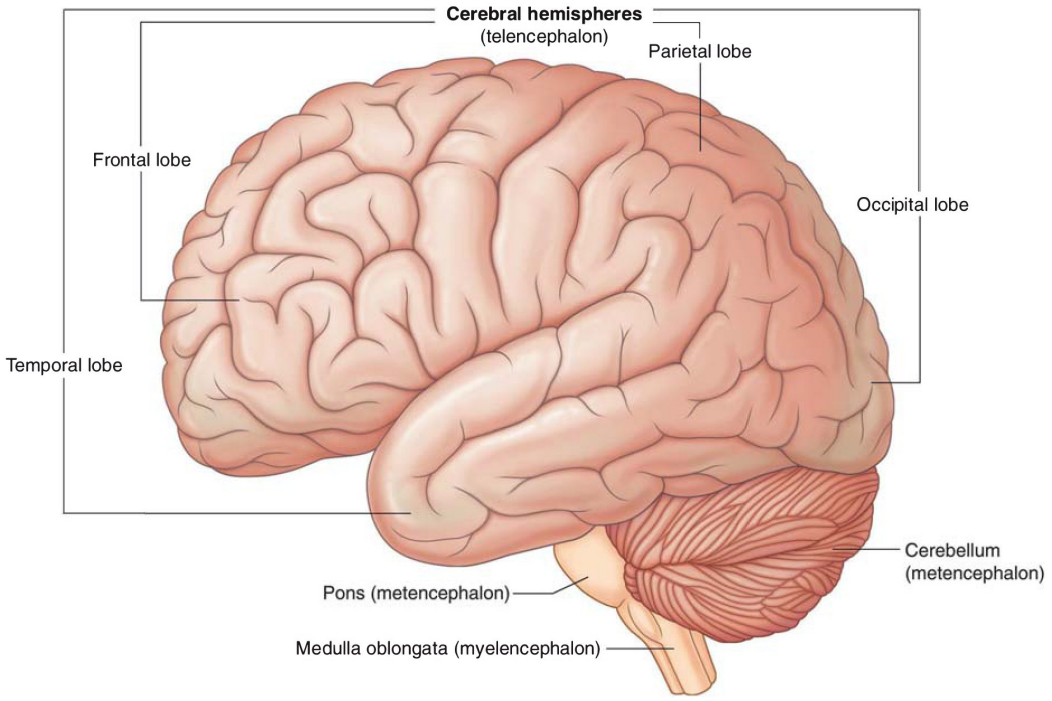


Fig. 8.36 Lateral view of the brain.

879

Lateral view of the brain showing the cerebellum in relation to the cerebral hemisphere and the brainstem.

این نمای جانبی، جایگاه مخچه را در کل مغز نشان می‌دهد: پایین و عقب، پشت ساقه مغز و زیر لوب پس‌سری. با این نما می‌توانی درک کنی چرا ضایعه مخچه می‌تواند هم راه رفتن و هم حرکات چشم را درگیر کند؛ مخچه درست در مسیر خروجی ساقه مغز نشسته است.

- مخچه · Cerebellum
- نیمکره مغز · Cerebral hemisphere
- پل · Pons
- بصل النخاع · Medulla oblongata
- لوب پس‌سری · Occipital lobe

ارجاع متن: گری، شکل ۸.۳۶، ص ۸۷۹

نشانه	معنای بالینی	بخش درگیر
آتاکسی راه رفتن	گام پهن و تلوتلو	ورمیس
دیسمتری	رد کردن هدف	نیمکره
لرزش قصدی	افزایش لرزش نزدیک هدف	نیمکره و دنتیت
دیس‌دیادوکوکینزی	ناتوانی در حرکات متناوب سریع	نیمکره
نبود تعادل ایستاده	افتادن بدون ضعف	فلاکولونودولار

جدول ۱۲-۱ — نشانه، معنا و بخش درگیر
منبع: جزوه درس، ص ۱۲–۱۳

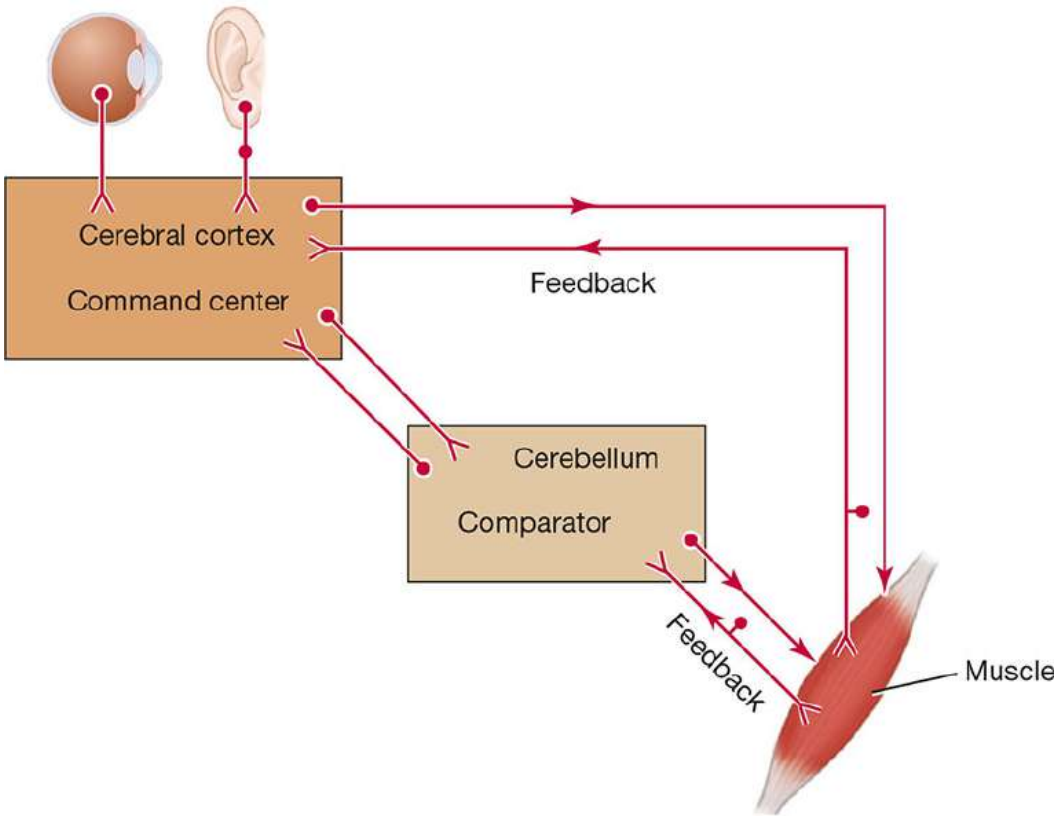
لرزش قصدی، نه لرزش استراحت

لرزش مخچه‌ای با حرکت شروع می‌شود و نزدیک هدف شدیدتر می‌شود؛ لرزش استراحتی در بیماری پارکینسون برعکس است. این تفاوت ساده، در معاینه بالینی بیشترین کمک را می‌کند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۳

مخچه به‌عنوان مقایسه‌گر حرکت

اسنل، فصل ۷، شکل ۷-۱۳، ص ۳۳۰ · طرح مقایسه فرمان قشر با بازخورد حسی



The cerebellum acting as a comparator: the intended movement from the cerebral cortex is compared with the actual movement reported by proprioceptive afferents.

این شکل، منطق کار مخچه را در یک تصویر خلاصه می‌کند: فرمانی که قشر می‌فرستد با خبری که از بدن می‌رسد مقایسه می‌شود و اختلاف آن دو، به‌صورت تصحیح به مسیرهای حرکتی برمی‌گردد. اگر این مقایسه انجام نشود، همان چیزی رخ می‌دهد که در ضایعه مخچه می‌بینیم.

- قشر حرکتی · Motor cortex
- مخچه · Cerebellum
- بازخورد حس عمقی · Proprioceptive feedback
- هسته قرمز · Red nucleus
- تالاموس · Thalamus

ارجاع متن: اسنل، فصل ۷، شکل ۷-۱۳، ص ۳۳۰

برگه تحویل مبحث ۱۲

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۲–۱۳ · اسنل، فصل ۷، ص ۳۳۰–۳۳۱ (شکل ۷-۱۴) · گری، شکل ۸.۳۶، ص ۸۷۹

- ☐ نشانه‌های ضایعه فهرست شد.
- ☐ تفاوت آتاکسی و ضعف توضیح داده شد.
- ☐ سه آزمون معاینه نوشته شد.
- ☐ لرزش قصدی از لرزش استراحت جدا شد.
- ☐ جدول نشانه و بخش درگیر کامل شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در جزوه درس، سهم دقیق هر نیمکره در نشانه‌های دوطرفه بحث نشده است.

پرسش باز: پرسش باز برای پایان جلسه: کدام مسیر خروجی مخچه به هسته قرمز می‌رود و کدام به تالاموس؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

پایان جلسه

جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل

این بخش سه کار می‌کند: اول قاب‌های تصویر جلسه را در یک جدول جمع می‌کند، بعد یک چک‌لیست خودآزمایی می‌دهد که با آن می‌شود فهمید کدام بخش را باید دوباره خواند، و آخر خواننده را به برگه تحویل هر مبحث برمی‌گرداند. هیچ‌کدام از این سه، مطلب تازه‌ای به جزوه اضافه نمی‌کنند؛ همه از متن مبحث‌های بالا ساخته شده‌اند.

ساختار	کتاب	شکل	جای متن
سطح فوقانی و سطح تحتانی مخچه در یک نگاه	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۲
مخچه در برش ساژیتال: از ورمیس تا بطن چهارم	اسنل	شکل ۷-۱	اسنل، فصل ۷، شکل ۷-۱، ص ۳۰۶
نمای فوقانی و تحتانی مخچه با نام‌گذاری کتاب	اسنل	شکل ۷-۲	اسنل، فصل ۷، شکل ۷-۲، ص ۳۰۸
مخچه در کف حفره جمجمه‌ای خلفی	گری	شکل ۸.۲۷	گری، شکل ۸.۲۷، ص ۸۶۹
نمای پهن‌شده مخچه: نقشه لوب‌ها و شیارها	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۲
نمای پهن‌شده و ارتباط آن با مخچه واقعی	اسنل	شکل ۷-۳	اسنل، فصل ۷، شکل ۷-۳، ص ۳۰۹
سه لایه قشر مخچه و سلول‌های هر لایه	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۴
جایگاه مخچه در برش ساژیتال مغز	گری	شکل ۸.۳۷	گری، شکل ۸.۳۷، ص ۸۸۰
مدار سلولی قشر: از لیف خزه‌ای تا سلول پورکنژ	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۵
سازمان سلولی قشر مخچه، برچسب‌گذاری کتاب	اسنل	شکل ۷-۴	اسنل، فصل ۷، شکل ۷-۴، ص ۳۱۰
چهار هسته عمقی مخچه در یک مقطع	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۶
جایگاه هسته‌های درون‌مخچه‌ای در مقطع	اسنل	شکل ۷-۷	اسنل، فصل ۷، شکل ۷-۷، ص ۳۱۳
الیاف وابران مخچه و مقصد آن‌ها	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۷
الیاف وابران مخچه و مقصدهای آن‌ها	اسنل	شکل ۷-۱۲	اسنل، فصل ۷، شکل ۷-۱۲، ص ۳۲۶
مسیرهای ارکئوسربلوم و پیوند با دستگاه دهلیزی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۸
ورودی‌های نخاعی و دهلیزی به مخچه	اسنل	شکل ۷-۱۱	اسنل، فصل ۷، شکل ۷-۱۱، ص ۳۲۲
پالئوسربلوم و آغاز مسیر نئوسربلوم	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۹
سازمان عملکردی قشر مخچه در سه ناحیه	اسنل	شکل ۷-۸	اسنل، فصل ۷، شکل ۷-۸، ص ۳۱۶
نمایش سوماتوتوپیک بدن روی قشر مخچه	اسنل	شکل ۷-۶	اسنل، فصل ۷، شکل ۷-۶، ص ۳۱۳
نئوسربلوم و مسیر پونتوسربلار	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۰
الیاف آوران از قشر مغز به مخچه	اسنل	شکل ۷-۱۰	اسنل، فصل ۷، شکل ۷-۱۰، ص ۳۲۰
سه پایک مخچه‌ای در یک نما	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۰
پایک فوقانی و میانی: آوران و وابران	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۱
پایک تحتانی: محل ورود الیاف نخاعی و دهلیزی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۱
سه پایک مخچه‌ای برچسب‌گذاری‌شده	اسنل	شکل ۷-۹	اسنل، فصل ۷، شکل ۷-۹، ص ۳۱۸
اختلالات ناشی از ضایعه مخچه	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۲
ارتباطات اصلی مخچه در یک طرح	اسنل	شکل ۷-۱۴	اسنل، فصل ۷، شکل ۷-۱۴، ص ۳۳۱
نمای جانبی مغز: جایگاه مخچه در حفره خلفی	گری	شکل ۸.۳۶	گری، شکل ۸.۳۶، ص ۸۷۹
مخچه به‌عنوان مقایسه‌گر حرکت	اسنل	شکل ۷-۱۳	اسنل، فصل ۷، شکل ۷-۱۳، ص ۳۳۰

جدول ۷-۱ — همه قاب‌های تصویر این جلسه و جای متنیشان

منبع: فهرست قاب‌های این جزوه

چک‌لیست خودآزمایی	می‌توانم این را توضیح دهم؟	☐
مبحث ۱ — جایگاه و سطوح مخچه: دو نیمکره، یک ورمیس و دو نام برای هر سطح	چرا سطح بالایی را پشتی و سطح پایینی را قدامی می‌نامند؟	☐
مبحث ۲ — لوب‌های مخچه: سه لوب آناتومیک و سه شیار مرزی	شیار اولیه، شیار خلفی-جانبی و شیار افقی چه چیزی را جدا می‌کنند؟	☐
مبحث ۳ — تقسیم تکاملی: سه مخچه با سه وظیفه	تعادل، تونوس و حرکت ظریف؛ سه لوب کهن، قدیمی و جدید؟	☐
مبحث ۴ — ساختار درونی: درخت زندگی و سه لایه قشر	برعکس نخاع؛ خاکستری بیرون و سفید درون؟	☐
مبحث ۵ — سلول‌های قشر و دو نوع لیف آوران	الیاف خزه‌ای و بالارونده؛ دو ورودی با دو اثر متفاوت؟	☐
مبحث ۶ — هسته‌های عمقی: چهار هسته از خارج به داخل	دنتیت، امبیلیفورم، گلوبوس و فاستیجیال؛ خروجی نهایی مخچه؟	☐
مبحث ۷ — ماده سفید و سه دسته الیاف	الیاف داخلی، آوران و وابران؛ مخچه با چه چیزی حرف می‌زند؟	☐
مبحث ۸ — مدار ارکئوسربلوم: مخچه و تعادل	از دستگاه دهلیزی تا هسته‌های چشم و نخاع؟	☐
مبحث ۹ — مدار پالئوسربلوم: مخچه و تونوس عضلانی	مسیرهای نخاعی-مخچه‌ای و اصلاح حرکت در جریان اجرا؟	☐
مبحث ۱۰ — مدار نئوسربلوم: مخچه و حرکت ظریف	حلقه قشر-پل-مخچه-تالاموس و کار زمان‌بندی؟	☐
مبحث ۱۱ — سه پایک مخچه‌ای: سه پل به سه بخش ساقه مغز	هر پایک چه می‌آورد و چه می‌برد؟	☐
مبحث ۱۲ — آسیب مخچه: هفت نشانه و چهار آزمون بالینی	آتاکسی، دیس‌دیادوکوکینزی و آزمون انگشت به بینی؟	☐

جدول ۷-۲ — چک‌لیست خودآزمایی جلسه ۷
منبع: ساخته‌شده از مبحث‌های این جزوه

برگه تحویل هر مبحث

پایان هر مبحث یک برگه تحویل دارد: منابعی که برای آن مبحث خوانده شده، پنج کار پیش از تحویل، و هر ابهام یا اختلافی که باید در بازبینی روشن شود. جزوه وقتی تمام است که همه این برگه‌ها امضا شده باشند.

ادامه کار

قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید

این سند جلسه ۷ از ۱۳ است و هر جلسه سند جداگانه خودش را می‌گیرد. جلسه بعد از همان نقطه صفحه‌ای ادامه می‌دهد که این جلسه در آن ایستاده است.

- ساختارهای بعدی: دیانسفال (جلسه ۸) · تلانسفال (جلسه ۹) · هسته‌های قاعده‌ای (جلسه ۱۰).

وضعیت این جزوه

این جزوه پیش‌نویس ویرایشی است: هر مبحث با امضای برگه تحویل خودش نهایی می‌شود.

HumsYar

جزوه مادر آناتومی دستگاه اعصاب

جلسه ۷ از ۱۳ — مخچه: ساختار، مدارها و نشانه‌های بالینی

تصویرها از اسنل و گری · متن از جزوه درس